

석면건축물 실내공기 중 석면 측정방법

제1조(목적) 이 고시는 「석면안전관리법」 제22조제2항, 동법 시행령 제33조제1항제3호, 동법 시행규칙 제28조제3항 및 제4항에 의거 석면 건축물 실내공기 중 석면을 측정함에 있어서 측정의 정확성 및 통일을 유지하기 위하여 필요한 제반사항에 대한 규정을 정함을 목적으로 한다.

제2조(석면건축물 실내공기 중 석면 측정방법 제정) 다음 호의 고시를 제정한다.

1. 석면건축물 실내공기 중 석면 측정방법(기후에너지환경부 고시 제2017-259호, 2017. 12. 29.)

제3조(재검토기한) 기후에너지환경부장관은 「행정규제기본법」 제8조 및 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2021년 1월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 해야 한다.

별표/서식

[붙임] 석면건축물 실내공기 중 석면 측정방법

석면건축물 실내공기 중 석면 측정방법

1. 공기 중 석면 시료채취 일반사항	1
2. 공기 중 석면 및 섬유상 먼지 농도 측정방법(위상차현미경법)	5
3. 공기 중 석면 측정방법(투과전자현미경법)	28

석면건축물 실내공기 중 석면 측정방법

공기 중 석면 시료채취 일반사항

(indoor air sampling and evaluation method)

1. 목적

이 시험기준은 석면안전관리법 제22조제2항, 동법 시행령 제33조제1항제3호, 동법 시행규칙 제28조제3항 및 제4항에 의거 석면건축물 실내공기 중 석면을 측정함에 있어서 측정의 정확성 및 통일을 유지하기 위하여 필요한 제반사항에 대한 규정을 정함을 목적으로 한다.

2. 시료채취지점 선정 및 조건

2.1. 시료채취지점 수

시료채취장소 및 지점 수는 측정하려는 대상 시설의 구조와 용도, 예상되는 오염물질 발생원의 분포 및 발생강도, 환기설비의 설치위치와 운용패턴, 시설의 이용 빈도 및 특성 등을 사전에 충분히 고려하여 다음과 같이 결정한다.

(1) 대상 시설이 여러 개의 동과 층으로 구성되어 있는 경우, 시설의 용도 및 사용목적에 대표할 수 있는 기준 동과 층을 위주로 하여 측정지점을 선정한다. 건물의 용도와 사용목적의 중요도에 따라 여러 개의 동과 층에서 측정지점을 선정할 수 있다.

(2) 대상 시설의 동일 층 내에서도 시설의 구조특성과 용도가 달라서 공기 중 석면농도가 명확히 다를 것으로 예상되는 경우에는 공간을 구분하여 측정지점을 별도로 선정할 수 있다.

(3) 대상 시설의 최소측정지점 수는 건물의 규모와 용도에 따라 결정한다(표 1).

표 1. 석면건축물 내 최소 시료채취지점 수 결정

석면소재면적(m ²)	최소 시료채취지점 수
500 이하	3
500 초과 ~ 1,000 이하	4
1,000 초과 ~ 2,000 이하	5
2,000 이상	6

※ 분무재 또는 내화피복재 사용위치에 대해서는 전수 측정을 원칙으로 한다.

※ 실내외 공기는 침기와 환기 절차에 의해 상시 교환이 일어나기 때문에 실외공기를 동시에 측정해서 실내공기측정값 검토 시 활용할 수 있다. 따라서 필요시에는 대상시설 건축물로부터 최소 1 m 이상 떨어져서 실외공기시료를 채취해야 하며, 시료채취당시의 온도, 습도, 풍속 등 물리적 환경인자에 관한 정보를 기록한다.

2.2. 시료채취위치

시료채취 위치는 환기시설의 위치, 시설 이용자의 다수여부, 석면건축 자재의 분포, 실내기류 분포, 공기질의 대표성 등을 고려하여 다음과 같이 선정한다.

- (1) 시료채취 위치는 주변시설 등에 의한 영향과 부착물 등으로 인한 측정 장애가 없고, 대상 시설의 오염도를 대표할 수 있다고 판단되며, 시설을 이용하는 사람이 많은 곳으로 선정한다.
- (2) 시료채취지점의 중앙점에서 바닥면으로부터 1.2 ~ 1.5 m 높이에서 수행한다.
- (3) 측정지점에 자연환기구나 기계환기설비의 급배기구가 설치되어 있는 경우에는 급배기구에서 가능한 멀리 떨어진 곳(최소한 1 m 이상)에서 채취하며, 다수의 환기 및 급배기구가 존재할 경우는 인접한 환기구 설치지점의 중간지점을 채취지점으로 한다.
- (4) 시료채취위치의 예는 표 2에 나타내었다.

표 2. 시료채취위치의 예

대상시설		시료채취위치의 예	비고
공공건축물*		사무실, 복도, 로비 등 주요활동공간	
다중 이용 시설**	지하역사	승강장, 대합실, 연결통로 등	환승역사의 경우 점포가 있는 연결통로 (승강장은 반드시 포함)
	지하도 상가	주 보행공간 등	
	철도역사·여객자동 차터미널·항만시설 의 대합실, 공항시설의 여객터미널	대합실, 승강장 등	승강장이 외기에 노출되어 있을 경우, 대합실만 해당
	도서관	주 열람실, 개방형 서고 등	
	박물관 및 미술관	주 관람 및 전시실 등	
	의료기관	로비, 대기공간 등	
	산후조리원	로비, 대기공간 등	
	노인요양시설	침실, 휴식공간, 식당, 강당, 로비 등	
	어린이집	보육실, 놀이공간, 식당, 로비 등	
	대규모 점포	층별 주요 활용공간	지하층이 있을 경우, 지하층 1개 지점 필히 포함
	장례식장	로비 등 주요 활용공간	
	영화상영관	상영관, 대합실 등	
	학원	강의실, 로비 등	
	전시시설	주 관람실 및 전시실 등	
	인터넷컴퓨터게임시설 제공 영업시설	주요 활동공간	
	실내주차장	층별 주차공간 및 여유허용공간	지하층이 있을 경우, 지하층 1개 지점 필히 포함
기타 건축물***	문화 및 집회시설	주요 활용공간	
	의료시설	로비, 대기공간 등	
	노인 및 어린이시설	침실, 휴식공간, 식당, 강당, 로비 등(노인) 보육실, 놀이공간, 식당, 로비 등(어린이)	

* 석면안전관리법 시행령 별표1의2 제1호

** 석면안전관리법 시행령 별표1의2 제3호

** 석면안전관리법 시행령 별표1의2 제4호

※ 분무재 또는 내화피복재 사용위치에 대해서는 모든 지역을 측정하는 것을 원칙으로 한다.

2.2.1. 시료채취조건

석면건축물에서 시료채취는 해당시설이 실제 운영하고 있는 시간 내에 실제 운영환경에서 실시한다. 자연환기구가 설치되어 있거나 기계환기설비가 가동되는 대상 시설의 경우, 채취지점이 이러한 공기유동경로 및 기류 발생원 주변에 위치하지 않도록 최대한 주의한다. 단, 지하역사 승강장 등 불가피하게 기류가 발생하는 곳에 한해서는 실제조건하에서 시료채취를 수행한다.

※ 황사특보 및 미세먼지 주의·경보 발령 시 석면건축물 실내 공기 시료 채취는 실시하지 않는다.

2.2.2. 시료채취 촬영

시료채취위치에 시료채취기구가 설치된 상황을 사진촬영하여 결과보고서에 첨부한다.

석면건축물 실내공기 중 석면 측정방법
공기 중 석면 및 섬유상 먼지 농도 측정방법 -
위상차현미경법
(determination of the number concentration of airborne asbestos fiber
s and other fibers in indoor by phase contrast microscope)

1.0 개요

1.1 목적

1.1.1 이 시험기준은 실내 공기 중 석면 및 섬유상 먼지의 측정방법을 규정한다.

1.1.2 실내 공기 중 석면 및 섬유상 먼지를 여과지에 채취하여 투명하게 전처리한 후 위상차현미경으로 계수하여 공기 중 석면 및 섬유상 먼지의 수 농도를 측정한다.

1.2 적용범위

1.2.1 이 시험기준은 석면건축물 실내 공기 중 석면 및 섬유상 먼지의 농도를 측정하기 위한 주 시험방법으로 사용된다.

1.2.2 이 시험기준의 측정범위는 20 ~ 1,300 개(섬유수)/mm² (여과지면적)이며, 방법검출한계는 7 개(섬유수)/mm² (여과지면적)이다.

1.2.3 이 시험기준은 실내공기 중 석면의 조성이나 특별한 섬유 형태의 특성을 식별하지 못하므로 석면과 섬유상의 먼지를 구분할 수 없다.

1.2.4 이 시험기준에서 사용하는 굴절률은 약 1.45이므로 굴절률이 1.4 ~ 1.5인

섬유가 존재하는 환경에서 사용하기에 적절하지 않다.

1.3 간섭물질

섬유상 형태만을 분석한다면 계수조건에 만족하는 모든 입자들은 간섭물질 일 수 있으며, 체인형태와 같은 입자들도 섬유상처럼 보일 수 있다. 높은 농도의 비 섬유상 입자들의 분석시야의 섬유상형태 계수를 방해 하고 검출 제한을 증가 시킬 수 있다.

2.0 용어정의

2.1 석면(asbestos)

길고, 얇고, 유연하며 강한 섬유로 쉽게 분리되는 석면형(asbestiform)으로 결정화된 사문석계 또는 각섬석계 규산염 광물, 가장 일반적인 석면 종류(CAS No.)는 백석면 (12001-29-5), 청석면(12001-28-4), 갈석면(12172-73-5), 안소필라이트(77536-67-5), 트레몰라이트(77536-68-6), 악티노라이트(77536-66-4)이다.

2.2 섬유(fiber)

먼지입자에 포함. 섬유의 길이 요소는 분석과정 중 적절한 구분에 의하여 정의된다.

2.3 위상차현미경(phase contrast microscopy)

굴절률 또는 두께가 부분적으로 다른 무색투명한 물체의 각 부분의 투과광 사이에 생기는 위상차를 화상면에서 명암의 차로 바꾸어 구조를 보기 쉽도록 한 현미

경이다.

2.4 길이 대 지름 비(aspect ratio)

먼지입자의 길이 대 지름의 비이다.

2.5 바탕시료(blank)

분석을 위해 시료와 함께 제출하는 사용하지 않은 여과지이다.

2.6 현장바탕시료(field blank)

여과지홀더를 현장에서 다루는 과정에서 오염 여부를 결정하기 위하여 시료채취 지점에 가져가서 개폐과정을 거친 후 가져오는 여과지이다.

3.0 분석기기 및 기구

3.1 여과지

0.45 ~ 1.2 μm 공극, 25 mm 직경의 셀룰로오스 에스터(MCE, mixed cellulose ester) 재질의 여과지. 일반적으로 0.8 μm 공극의 여과지를 사용한다.

3.2 여과지홀더

50 mm 길이의 전도성이 있는 원통형의 집풍기를 포함한 3 조각으로 구성된 25 mm 직경의 개방형 여과지홀더. 여과지를 지지하는 패드(backup pad)가 포함되어 있어야 한다.



그림 1. 석면채취용 여과지홀더

3.3 펌프

휴대용 배터리로 작동되는 펌프의 경우 연속적으로 선택된 시료채취시간 이상 작동할 수 있도록 충분한 배터리 용량을 가져야 한다. 펌프의 유량은 선택된 시료채취유량 이상 작동할 수 있어야 하며, 유량의 진동이 없어야 한다. 펌프와 여과지홀더를 연결할 수 있어야하며, 연결관은 내압축성과 내누수성이 있어야 한다.

3.4 슬라이드글라스

25 × 75 mm 크기의 깨끗한 슬라이드글라스. 슬라이드글라스의 한쪽 끝은 시료명을 적을 수 있도록 표면처리가 되어있어야 한다.

3.5 커버글라스

22 × 22 mm 크기, 0.17 mm 두께를 권장한다.

3.6 칼

곡선의 칼날을 가진 외과용 메스 #10

3.7 핀셋

3.8 아세톤증기발생장치

아세톤을 가열하여 아세톤 증기를 발생시키는 장치로 그림 2와 같거나 이와 동등한 성능을 갖도록 구성하여야 한다. 또한 상용화된 장치를 사용할 수 있다.

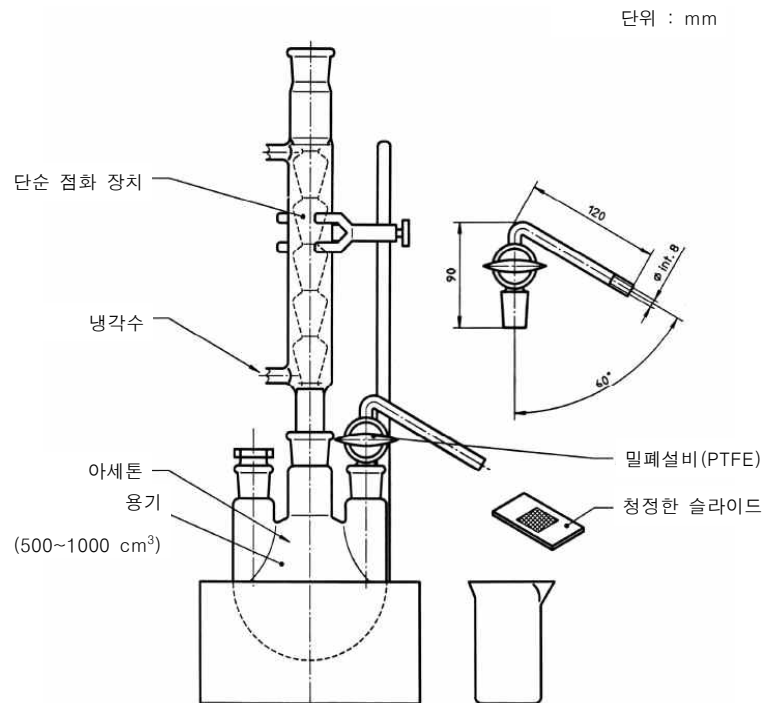


그림 2. 아세톤증기 발생장치의 예

3.9 마이크로피펫 혹은 주사기

5 μ L 용량의 마이크로 피펫 혹은 100 ~ 500 μ L 용량의 주사기

3.10 위상차현미경

3.10.1 접안렌즈는 10 ~ 12배율, 대물렌즈는 40 ~ 45배율로 전체배율이 400배를 만족해야한다. 대물렌즈의 치수간극(NA, numerical aperture)은 0.65 ~ 0.75 이어야 한다.

3.10.2 Köehler 또는 pseudo-Köehler illumination 적용가능한 광원이어야 한다.

3.10.3 광원 부위 조리개의 크기 조절 및 중앙화 조절이 가능해야 한다.

3.10.4 빛의 파장을 530 nm로 조정할 수 있는 초록색(green) 혹은 푸른색(blue) filter가 장착되어 사용가능해야한다.

3.10.5 아베(abbe) 또는 색지움(achromatic) 위상차 집광렌즈(phase-contrast condenser)가 장착되어야하며, 각 배율에 따른 상집광고리(phase condenser annulus)가 조절 가능해야 한다.

3.10.6 HSE/NPL 시험 슬라이드의 5 블록까지 관찰가능하여야 한다.

3.11 월톤-버켓 그라티쿨(Walton-beckett graticule)

100 μm 직경의 원형 시야(시야면적 : 0.00785 mm^2)를 가진 월톤-버켓 그라티쿨(type G-22). 현미경의 접안 렌즈에 삽입하여 사용한다.

3.12 HSE/NPL 시험 슬라이드(마크 II)

3.13 중심망원경(centering telescope) 또는 베르트랑 렌즈(bertland lens)

3.14 스테이지 마이크로미터

0.01 mm 눈금간격의 스테이지 마이크로미터

4.0 시약 및 표준용액

4.1 시약

4.1.1 아세톤

4.1.2 트라이아세틴

4.1.3 래커 또는 네일 바니쉬

5.0 시료채취 및 관리

5.1 시료채취량 및 측정시간

실내 공기 중 석면 및 섬유상 먼지를 채취하기 위한 최소 공기 채취량은 1,200 L 이다. 시료채취 유량은 5 ~ 10 L/min으로 한다. 단, 미세먼지(PM₁₀)의 농도가 100 µg/m³ 이상의 고농도 환경에서는 많은 양의 공기를 채취하였을 때 현미경을 이용한 석면 및 섬유상 먼지의 분석이 어려울 수 있으므로 공기 채취량 선정에 주의하여야 한다.

5.2 시료의 채취

공기 중 석면 및 섬유상 먼지는 바닥으로부터 1.2 ~ 1.5 m 높이에서 약 45도 각도로 아래로 향하도록 여과지홀더를 설치하고 여과지홀더의 입구를 완전히 개방하여 채취한다. 이용가능한 모든 정보를 동원하여 시료채취 지점 부근, 오염원의 형태 및 위치 등에 대해 기록한다.

시료채취조작은 다음과 같이 한다.

(1) 시료채취용 펌프와 여과지홀더를 공기가 새지 않도록 연결한다.

(2) 펌프의 전원을 켜고 채취시작시간을 기록한다.

(3) 채취종료시간을 기록하고 채취공기량을 구한다.

5.3 채취시료의 관리

시료채취가 종료되면 여과지홀더의 뚜껑을 닫아 입구를 막고 탄성이 있는 테이프 (혹은 필름)를 이용하여 뚜껑둘레를 감는다. 채취한 시료는 시료가 채취된 여과지 면이 위로 향하도록 하여 진동을 최소화하여 실험실로 운반한다.

5.4 현장바탕시료(field blank)

현장바탕시료의 수는 분석될 공기 중 시료수의 10 %(최소한 2 개로 함)에 해당하도록 한다. 현장바탕시료는 현장에서 여과지홀더의 입구를 열었다가 닫은 후 다른 시료와 함께 보관, 운반과정을 거쳐 실험실에서 다른 시료의 전처리 과정과 동일한 과정으로 분석한다.

6.0 정보보증/정도관리(QA/QC)

6.1 위상차현미경의 광학경로 정렬

위상차현미경의 광학경로 정렬은 최적의 Köehler illumination과 위상차(phase contrast condition)을 구현하기 위한 과정이다. 좋은 Köehler illumination을 구현하기 위한 세부 요건은 다음과 같다.

(1) 램프 필라멘트의 이미지가 개구조리개(aperture diaphragm)의 개구부와 대물렌즈의 후방초점면(back focal plane)에서 중심과 초점이 맞아야 하며, 전체 시야에 가득 채워져 보여야 함

(2) 시야조리개(field diaphragm)의 이미지가 표본 및 관찰하는 시야에서 중심과 초점이 맞아야 하며, 관찰하는 시야에 맞게 적절히 개방되어야 함

좋은 Köehler illumination 구현을 위한 세부적인 현미경 조작방법은 각 현미경 제조사의 모델별 매뉴얼에서 제시하고 있으며, 여기서는 일반적인 내용을 기술한다.

(1) 접안렌즈를 조절하여 눈사이거리(interpupillary distance)를 조절한다.

(2) 적당한 표본을 현미경 대물대 위에 올려놓는다.

(3) 집광기(substage condenser)의 회전판(rotating disc)을 돌려서 명시야 상태(집광고리(condenser annulus)가 삽입되지 않은 상태)로 맞춘다.

(4) 시야조리개와 개구조리개를 최대로 개방한다.

(5) 집광기를 최대 높이로 올린다. 일반적으로 표본 아래면의 0.5 ~ 1 mm 정도 높이, 표본에 닿지 않도록 주의한다.

(6) 40 배 대물렌즈로 표본에 초점을 맞춘다. 낮은 배율인 10 배 대물렌즈로 초점을 맞춘 후 40 배 대물렌즈를 사용하면 보다 쉽게 초점을 맞출 수 있다.

(7) 한쪽 눈으로 관찰하며 디옵터(diopter)를 조절하여 이미지 또는 레티클(reticle)이 가장 또렷하게 관찰되도록 한다.

(8) 시야조리개를 최대한 닫고 집광기의 높이를 조절하여 시야조리개의 개구부가 가장자리가 또렷하게 보이도록 초점을 맞춘다.

(9) 집광기 중심조절나사(centering screw)를 조절하여 개구부가 시야의 중앙에 오도록 맞추고 시야조리개를 시야가 개구부에 내접하도록 연다.

(10) 개구조리개의 개구부를 조절하여 적절한 이미지가 관찰되도록 한다. 최대로 연 후 점차 좁혀가며 최상의 이미지를 얻도록 조절한다. 일반적으로 제조사에서 제시하는 적절한 개구 수준에 맞추는 것이 바람직하다.

[주 1] 개구조리개의 개구부가 작아질수록 이미지의 분해능과 밝기는 감소하나 명암은 증가하고, 반대로 개구조리개의 개구부가 커질수록 이미지의 분해능과 밝기는 증가하고 명암은 감소한다. 그러나 개구조리개의 개구부가 작아질수록 위상차 현미경의 이미지 결함 중 하나인 후광효과(halo effect)가 커져 이미지의 질이 나빠지므로 주의한다.

(11) 접안렌즈 하나를 제거하고 상중심망원경(phase centering telescope)을 삽입한다.

(12) 집광기의 회전판을 돌려 대물렌즈에 맞는 집광고리를 삽입한다. 대물렌즈에

표기된 것과 같은 집광고리를 삽입한다(일반적으로 40배 대물렌즈는 Ph2로 표기되어 있음).

(13) 집광고리 중심조절나사를 조절하여 집광고리의 이미지(밝은 고리형태의 이미지)와 위상판(phase plate)의 이미지(어두운 고리형태의 이미지)의 중심이 일치하도록 조절한다. 집광고리의 밝은 고리 형태의 이미지가 위상판의 어두운 고리 형태의 이미지 내에 포함되어야 한다.

[주 2] 이때 (9)에서 이용한 집광기 중심조절나사를 이용하여 조절하지 않도록 주의한다.

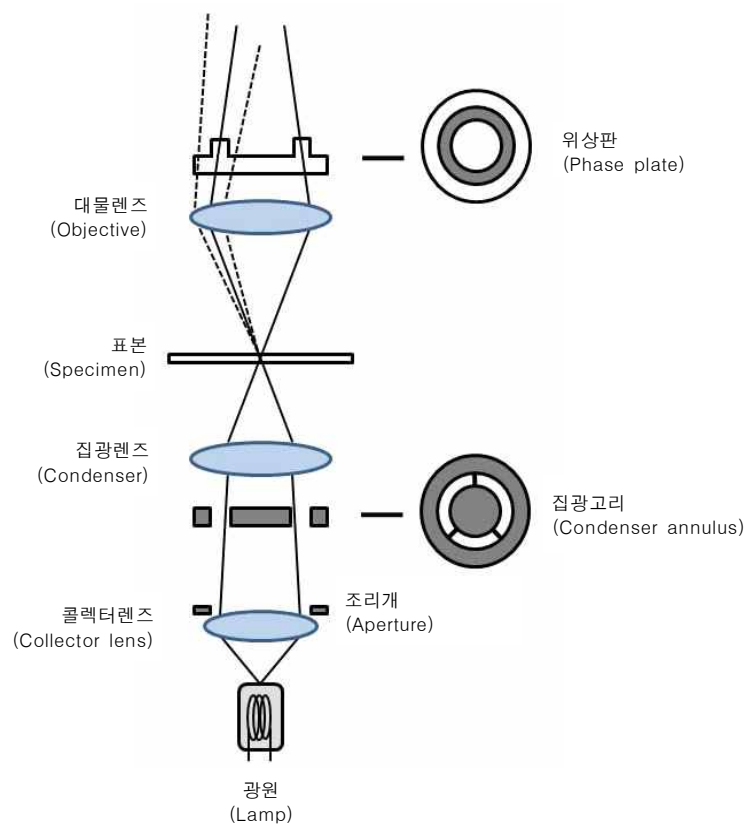


그림 3. 위상차현미경의 구성 및 광학경로

6.2 위상차현미경의 분해능 측정

6.2.1 HSE/NPL 시험 슬라이드

표준 HSE/NPL 시험 슬라이드는 영국의 국가 물리 실험실에 의해 생산되고 인증되는 마스터 슬라이드의 동일한 에폭시 복제(1.58의 굴절률을 가진)로 구성된다. 에폭시 복제는 $75\text{ mm} \times 24\text{ mm} \times 1.2\text{ mm}$ 또는 $75\text{ mm} \times 24\text{ mm} \times 0.8\text{ mm}$ 치수의 유리 슬라이드 위에 설치되고, 1.49 내외의 굴절률을 가진 다른 수지의 층으로 0.17 mm 두께의 커버글라이스에 의해 덮인다. 시험 대상 물체는 1.58의 굴절률의 매질에서 1.49의 굴절률의 수치로 채워진 길이 8.5 mm 이량의 7개 블록의 열로 구성된다. 이량은 V자형이고 높이 대 너비의 비가 약 0.1이 된다. 블록은 20 μm 의 너비차에 의해 분리된다. 4개의 깊은 표시 이량의 세트는 배열의 양면에 놓인다. 그리고 2개의 표시 이량의 2 세트는 120 μm 의 간격으로 차지한다. 사용되는 시험대상의 구역은 이러한 표시 이량에 의해 경계되는 직사각형에 의해 윤곽이 나타난다. 이 구역은 발견되는 시야의 범위로서 쉽게 위치될 수 있고, 커버글라스 위에 새겨진다. 이것은 그림 4에 나타내었다. 각 블록 내의 용기의 너비 및 시험대상을 통과하여 지나가는 광선의 최대 경로차와 연관되어 계산된 상 변화(자유도)가 표 1에 나타나 있다.

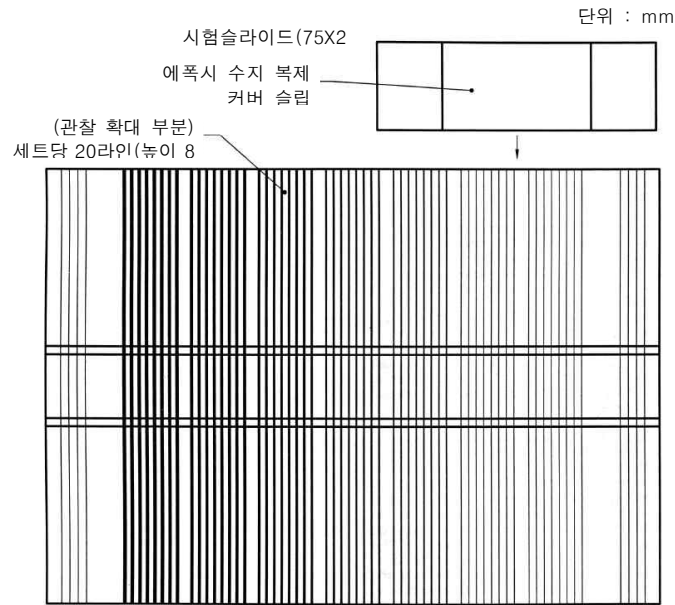


그림 4. HSE/NPL 시험 슬라이드

표 3. HSE/NPL 시험 슬라이드의 시험 대상을 통과하는 광선에서 유도되어 계산된 최대 상 변화

블록 수	이랑 나비(μm)	시험 슬라이드의 시험 대상을 통과하는 광선 ¹ 에서 유도되어 계산된 최대 상 변화
1	1.08	6.6
2	0.77	4.7
3	0.64	3.9
4	0.53	3.2
5	0.44	2.7
6	0.36	2.2
7	0.25	1.5

¹ : 530 nm 파장

6.2.2 분해능 측정방법

시험대상의 블록 I 을 위치시키고, 슬라이드를 관측 근처 블록으로 옮긴다. 구별 가능한 정밀한 이랑의 블록을 측정한다. 가장 좋은 현미경으로 광학상 대비 기술을 사용할지라도 7 개의 이랑 블록 모두 검출되기는 어렵다. 일반적으로 검출 가능한 수준은 블록 5이다.

6.3 접안렌즈 그라티쿨의 보정

6.3.1 접안렌즈 그라티쿨의 주문 사항 및 교정방법

이 방법에서 설명하는 그라티쿨은 G22형의 월톤-버켓 그라티쿨(Walton-beckett graticule)이다. 각 그라티쿨에 대해, 원형 계수선의($100\text{ }\mu\text{m} \pm 2\text{ }\mu\text{m}$)로 요구되는 지름(d), 그라티쿨의 요구되는 지름(D) 및 유리판의 전체 지름은 주문 전에 밀리미터 단위를 명시하여야 한다.

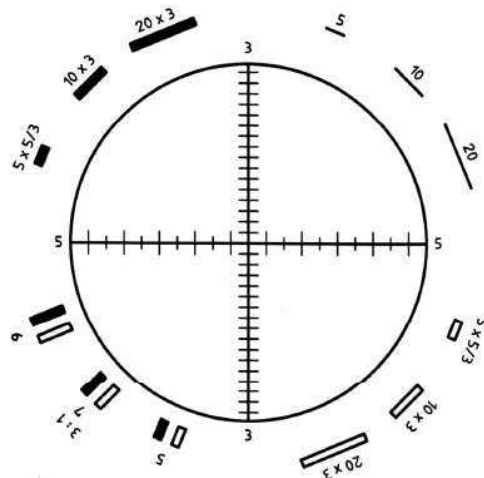


그림 5. 월톤-버켓 그라티쿨(Type G-22)

다음의 절차는 원형 계수선의 지름(d) 측정을 위한 몇 가지 방법 중 하나이다.

- (1) 그라티쿨을 접안렌즈에 삽입한다. 그리고 그라티쿨 마이크로미터의 초점이 선명하게 되도록 초점을 맞춘다.
- (2) 적당한 공극 사이의 거리를 설정한다. 그리고 적용 가능하면 "튜브"의 길이 (또한 그에 따른 배율)가 일정하게 되도록 쌍안경 머리를 조정한다.

- (3) 40배 상 대물렌즈는 제자리에 놓고, 배율 조절기 위치를 파악하고 기록한다.
- (4) 스테이지 마이크로미터를 현미경의 스테이지 위에 놓고 현미경을 눈금선에 초점을 맞춘다.
- (5) 스테이지 마이크로미터를 사용하여 원형 계수선의 전체 대상 길이(l_0)를 측정한다.
- (6) 그레티쿨을 현미경으로부터 제거한 다음 실제 원형 계수선의 길이(l_a)를 측정한다. 이것은 버니어가 부착된 스테이지를 사용하여 측정할 수 있다.
- (7) 다음 공식을 사용하여 명시된 지름(d)을 계산한다.

$$d = \frac{l_a}{l_0} \times D \quad (\text{식 1})$$

[주 3] 계산 예) $l_0=112\mu\text{m}$, $l_a=4.50\text{mm}$, $D=100\mu\text{m}$ 이면, $(4.50 \div 0.112) \times 0.1$ 이고 d 는 4.02 mm가 된다.

6.3.2 접안렌즈 계수선의 보정

- (1) 스테이지 마이크로미터를 얻는다. 스테이지 마이크로미터는 2 μm 또는 10 μm 눈금을 갖는 것이 좋으며 현미경의 대물대 위에 설치한다.

- (2) 접안 렌즈의 공극 사이의 거리가 정확히 설정되도록 확인한다.
- (3) 대물 렌즈 배율과 모두 사용된 중간 배율을 기록한다.
- (4) 스테이지 마이크로미터의 눈금 표시 위로 현미경의 초점을 맞춘다.
- (5) 전체 현미경 간격의 수가 접안 렌즈 그라티쿨 눈금의 한쪽에서 다른 쪽까지 셀 수 있도록 현미경 위의 눈금이 새겨진 부분으로 접안 렌즈 그라티쿨을 준비한다.
- (6) 전체보다 적은 간격이 남아있으면 마이크로미터에 가장 가까운 이분율을 측정하고, 마이크로미터를 변환시킨 후에 그것을 스테이지 마이크로미터의 전체 간격의 수에 첨가한다. 이 합계의 결과는 접안 렌즈 그라티쿨의 계획된 또는 대상 치수이다.

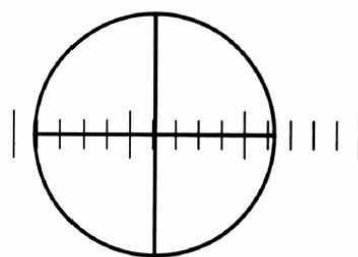


그림 6. 겹쳐진 접안렌즈 그라티쿨과 스테이지 마이크로미터

6.4 시료채취용 펌프의 유량보정

시료채취용 펌프의 유량은 1차 유량계로 보정되어야 한다. 펌프의 유량보정은

시료 채취 전 시료채취용 카세트와 여과지의 종류와 동일한 여과지를 장착한 카세트를 펌프에 장착하고 적절한 유량이 나오도록 1차 유량계를 이용하여 보정한다. 펌프의 유량보정은 시료를 채취하기 전에 바로 측정 장소에서 하는 것이 가장 바람직하고 그렇지 않을 경우, 측정지점으로 이동하기 전 오염물질이 없는 곳에서 보정되어야 한다.

6.4.1 비누막 유량계 설치

300 ~ 1000 cm³의 용량을 가진 정확한 뷰렛(또는 그와 비슷한 것)을 선택한다. 튜브를 뷰렛의 바닥에 부착한 다음 뒤집어서 수직 위치로 스탠드에 단단히 고정시킨다. 혹은 상용화된 장치를 사용할 수 있다. 그림 7과 같이 연결 튜브가 장착된 시료 채취펌프, 여과지 홀더 및 현장에서 사용되는 여과지를 설치한다. 비커 혹은 페트리 접시에 물과 거품 형성에 필요한 세제의 최소량을 함께 채운다.

비누막 유량계를 연결한 다음 시스템에 누수가 있는지 확인한다. 축적된 세제를 제거하고 뷰렛 내부를 젖은 상태로 유지하기 위하여 시험 직전에 물로 뷰렛을 철저하게 행구는 것이 좋다.

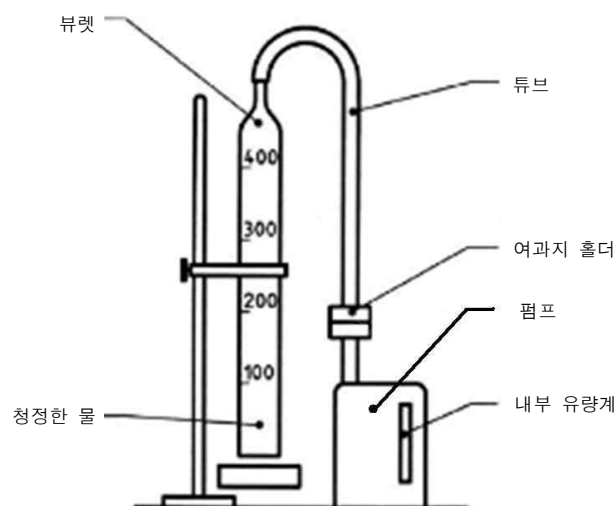


그림 7. 유량보정장치의 구성

6.4.2 펌프의 유량 보정 절차

- (1) 펌프의 스위치를 켜고 내부 유량계에 따라서 유량을 조절한다.
- (2) 물과 세제가 담긴 비커 혹은 페트리접시를 비누막 유량계의 바닥에 놓아 뷰렛의 전체 길이를 통과할 거품을 생성한다.
- (3) 스톱워치로 거품이 튜브의 맨끝 눈금 사이의 튜브를 가로지르는데 걸리는 시간을 정확하게 측정한다.
- (4) 시간의 재현성이 좋게될 때까지 마지막 2 단계를 최소 3 번 반복한다.
- (5) 실제 부피 유량 $q_e(\text{cm}^3/\text{min})$ 을 계산한다.

$$q_e = \frac{V}{t} \quad (\text{식 2})$$

여기서, V : 뷰렛의 부피(cm^3)

t : 거품이 튜브를 가로지르는데 걸리는 평균 시간(min)

- (6) 원하는 유량이 5 % 이내에 도달할 때까지 계산을 반복한다.

7.0 분석절차

7.1 전처리

7.1.1 슬라이드글라스 및 커버글라스 준비

슬라이드글라스와 커버글라스는 표면에 먼지나 섬유가 없도록 깨끗이 한다. 중성 세제 용액에 담가 표면에 묻은 오물을 제거할 수 있으며, 렌즈용 종이 또는 공업용 종이를 이용하여 표면을 깨끗하게 닦아낼 수도 있다.

[주 4] 어떤 종류의 렌즈용 종이는 표면을 오염시킬 수 있는 작은 섬유를 생성시킬 수 있으므로 주의한다.

7.1.2 시료의 절단

공기 중 석면 및 섬유상 먼지의 시료를 채취한 여과지를 여과지홀더에서 꺼내어 2 ~ 4등분하며, 절단된 여과지의 각 조각은 전체여과지의 중심부터 가장자리까지 모두 포함하여야 한다. 여과지를 자를 때에는 외과용 메스 혹은 이것과 같이 둥글고 예리한 칼날을 가진 칼을 이용한다. 여과지는 칼날을 여과지에 대고 굴리듯 눌러서 자르며 찢어지지 않도록 주의한다. 여과지 절단을 위하여 가위를 사용하는 것은 권장하지 않는다.

절단한 여과지는 깨끗한 슬라이드글라스 위에 올린다.

[주 5] 여과지 절단 시 찢어지거나 정전기가 발생하여 채취한 석면 및 섬유상 먼지 중 일부가 유실될 가능성이 있으므로 충분한 주의가 필요하다.

7.1.3 투명화

아세톤 증기 발생장치의 플라스크에 아세톤(40~60 mL)을 넣고 냉각기에 냉각수를 흘린다. 히터에 전원을 넣고 아세톤의 비등점(56.5 °C)까지 서서히 가열시킨다. 아세톤 증기가 충분히 발생하고 있는 것을 확인한 후, 증기 배출수의 마개를 열어

서 5~6초간 방치한다. 아세톤의 증기배출구로부터 15 ~ 25 mm 떨어진 위치에서 절단된 여과지를 얹은 슬라이드글라스를 아세톤 증기 속으로 서서히 이동시켜 여과지 면에 아세톤 증기를 균일하게 접촉한다. 아세톤 증기에 접촉한 여과지는 2 ~ 5초 사이에 투명하게 된다. 액체상의 아세톤이 여과지 면에 떨어지지 않도록 하기 위하여 주기적으로 가제 등을 사용하여 배출구를 닦아야 한다.

상용화된 아세톤 증기 발생장치를 사용하는 경우, 아세톤 증기 발생장치의 전원을 켜서 가열시킨 후 절단된 여과지를 얹은 슬라이드글라스를 아세톤 증기를 접촉할 수 있는 위치에 놓는다. 아세톤 증기 발생장치가 적절한 온도가 되었을 때 250 μ L 마이크로피펫을 이용하여 여과지면이 투명해질 때까지의 최소량의 아세톤을 증기발생장치에 주입한다. 아세톤은 느린 속도로 일정한 압력으로 주입한다. 3 ~ 5 초 후 여과지가 투명해지면 피펫과 슬라이드를 증기발생장치에서 제거한다.

[주 6] 아세톤 증기 발생장치는 헤파(HEPA)필터가 설치된 후드 안에서 사용하여야 한다.

7.1.4 고정화

아세톤 증기와 접촉하여 투명해진 여과지에 가능한 빨리 마이크로 피펫을 사용하여 트라이아세틴을 3 ~ 3.5 μ L(2 ~ 3방울) 여과지의 중심부에 떨어뜨리고, 그 위에 커버글라스를 덮는다. 커버글라스를 덮을 때에는 가능한 한 기포가 발생하지 않도록 주의하면서 서서히 여과지 위에 얹고, 핀셋으로 가볍게 누른다. 기포가 너무 많이 형성되거나 트라이아세틴의 양이 부족하면 수분 후에 커버글라스가 떨어지게 된다. 커버글라스와 접촉하는 멤브레인 여과지의 가장자리 부분에 트라이아세틴이 많이 남아 있으면, 가장자리에서 석면섬유의 이동이 일어난다.

래커나 바니쉬 등을 사용하여 커버글라스의 가장자리를 슬라이드글라스와 붙인

다.

투명화가 늦으면 슬라이드를 표면온도 50°C의 가열판 위에서 투명화가 될 때까지 약 15분 동안 가열한다.

유리마킹용 펜을 이용하여 슬라이드 뒷면에 여과지의 가장자리를 표시하고 측정 장소 및 측정조건 등을 기입하여 슬라이드글라스의 가장자리에 부착한다. 만든 표본은 표본을 넣어두는 케이스 등에 보관한다.

7.2 분석방법

교정된 위상차현미경의 대물대 위에 전처리된 시료를 놓고 400배에서 관찰하였다. 그림 8에 보는 바와 같이 월톤-버켓 그래티쿨(Walton-beckett graticule)의 한 시야에 있는 입자상 물질 중 섬유형태의 먼지를 석면 섬유로 계수한다. 섬유형태의 먼지란 길이 5 μ m 이상이고, 길이와 폭의 비가 3:1 이상인 먼지를 의미한다.

석면 섬유로 계수하는 방법은 다음의 규칙에 따른다.

7.2.1 길이가 5 μ m 이상인 섬유만 계수한다. 굴곡이 있는 경우 굴곡을 따라 길이를 측정한다.

7.2.2 길이와 폭의 비(aspect ratio)가 3:1 이상인 섬유만 계수한다.

7.2.3 그래티쿨 경계에 있는 섬유는 (1) 그래티쿨 안에 완전하게 들어와 있는 길이가 5 μ m 이상인 섬유를 1개로 계수함 (2) 섬유의 한쪽 끝은 그래티쿨 안에 다른 한쪽 끝은 그래티쿨 바깥에 놓여 있는 경우에는 1/2개로 계수함 (3) 그래티쿨 경계를 두 번 이상 지나는 섬유는 계수하지 않음 (4) 그 외의 모든 섬유들은 계수하지 않음

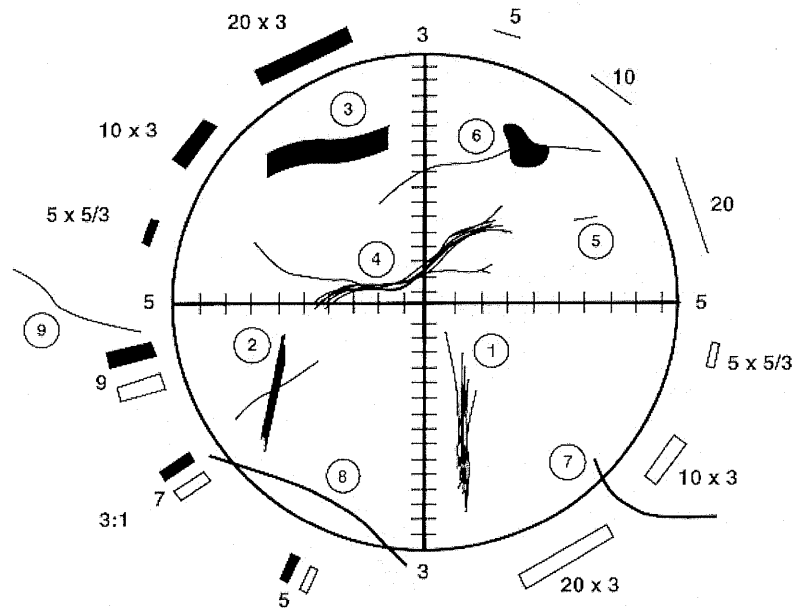


그림 8. 섬유상 먼지와 월톤-버켓 그라티쿨의 예

석면 계수 규칙에 따라 그림 8에서 석면섬유를 계수하면 그 결과는 표 2와 같다.

표 4. 석면 및 섬유상 먼지 계수방법

대상번호	섬유수	계수 근거
		여러 개의 가는 섬유가 묶인 다발형태.
①	1 개	가는 섬유가 동일한 다발으로부터 나온 것으로 보여지면 하나의 섬유로 계수한다. 단, 모든 섬유가 길이 5 μm 이상이고, 길이와 폭의 비가 3:1 이상인 조건을 만족해야 함
②	2 개	섬유가 길이 5 μm 이상이고, 길이와 폭의 비가 3:1 이상인 조건을 만족하고 동일한 다발에서 나온 것처럼 보이지 않고 서로 겹쳐있으면, 분리하여 계수
③	1 개	비록 상대적으로 직경이 넓어 보이거나(> 3 μm), 하나의 섬유로 계수. 섬유 직경 최대한도는 제한이 없으며, 다만 길이와 너비의 비의 조건을 만족하면 계수
④	1 개	비록 길고 가느다란 섬유들이 섬유뭉치에서 빠져나와 있어도 이 섬유들은 원래 묶음의 부분으로 보이므로 개별 섬유로 보지 않음
⑤	세지않음	길이가 5 μm 이하이므로 세지 않음

입자 때문에 섬유가 부분적으로 가려진 경우 하나의 섬유로 계수.	
⑥	1 개
만약, 입자로부터 나온 섬유의 끝이 동일한 섬유로부터 나온 것처럼 보이지 않고 각각의 끝이 길이, 길이와 너비의 비를 만족하는 경우 서로 다른 섬유로 계수	
⑦	1/2 개
그라티쿨을 한번 통과하는 섬유는 1/2로 계수	
⑧	세지않음
한번 이상 그라티쿨을 통과하는 섬유는 세지 않음	
⑨	세지않음
그라티쿨 경계선 바깥에 있는 섬유는 세지 않음	

석면 섬유의 계수는 그림 9와 같이 시야를 이동하면서 100시야가 될 때까지 한다.

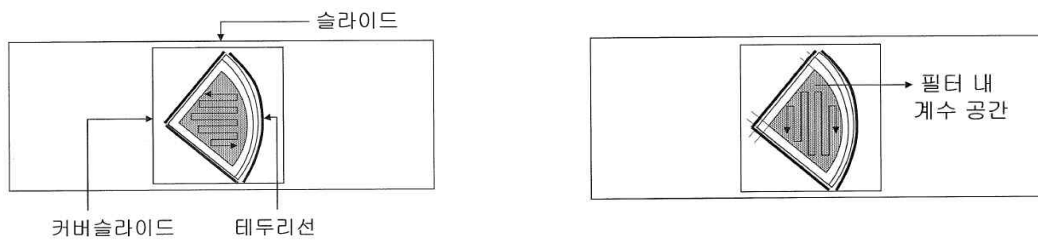


그림 9. 표본의 시야이동 순서

[주7] 계수 섬유상 분진이 1,300개/mm² 이상이거나 필터의 분진이 전체의 50%를 넘는 경우 그 시료는 버린다. 여과지 절단면과 가장자리로부터 약 1mm까지의 부분은 계수하지 않으며, 필요 시 초점 조정을 하여 미세한 섬유도 계수한다. 또한 계수면적 내에 분진 또는 기타 물질이 1/6을 차지하는 경우 그 시야는 계수하지 않고, 다른 시야로 이동한다.

8.0 결과보고

8.1 농도 계산

채취한 공기 중 석면 및 섬유상 먼지의 농도는 식 3에 의하여 구한다.

$$C = \frac{A \times (N_1 - N_2)}{a \times V_{(25^{\circ}C, 1atm)} \times n} \times \frac{1}{1000} \quad (\text{식 3})$$

여기서, C : 공기 중 석면 및 섬유상 먼지의 농도(개/cm³)

A : 유효 포집면적(cm²)

N_1 : 위상차현미경으로 측정한 시료의 총 섬유수(개)

N_2 : 위상차현미경으로 측정한 바탕시료의 총 섬유수(개)

a : 현미경으로 측정한 1시야의 면적(cm²)

$V_{(25^{\circ}\text{C}, 1\text{atm})}$: 환산한 채취 공기량(L)

n : 계수한 시야의 총수(개)

채취한 공기는 식 4에 따라 25 °C, 1기압 조건으로 보정하여 환산한다.

$$V_{(25^{\circ}\text{C}, 1\text{atm})} = V \times \frac{T_{(25^{\circ}\text{C})}}{T_2} \times \frac{P_2}{P_{(1\text{atm})}} \quad (\text{식 4})$$

여기서, $V_{(25^{\circ}\text{C}, 1\text{atm})}$: 25 °C, 1기압일 때 기체의 부피(m³)

$T_{(25^{\circ}\text{C})}$: 25 °C의 절대온도(°K) (298 °K = 273+25 °C)

$P_{(1\text{atm})}$: 1기압(atm)

V : 실제로 채취한 기체의 부피(m³)

T_2 : 기체를 채취할 때의 절대온도(°K) (°K = 273+°C)

P_2 : 기체를 채취할 때의 기압(atm)

8.2 결과의 표시

8.2.1 시험결과에는 다음 사항을 표시한다.

- 시험일, 분석자명, 시료채취 현장 특성, 시험결과

8.2.2 시험결과는 소수점 셋째자리까지 표기하며, 1.2.2 방법검출한계 미만은 불검출로 표시한다.

9.0 참고자료

9.1 KS I ISO 8672, "공기의 질-상대비광하현미경에 의한 부유 무기질 섬유의 수 농도 측정(박막여과기 방법)", 한국표준협회, 산업표준심의회 환경부회, 서울, (2006)

9.2 KS I ISO 16000-7, "실내 공기-제7부 : 공기 중 석면 섬유 농도 결정을 위한 시료 채취 전략", 한국표준협회, 산업표준심의회 환경부회, 서울, (2006)

10.0 부록

"내용 없음"

석면건축물 실내 공기 중 석면 측정방법

공기 중 석면 측정방법 - 투과전자현미경법

(determination of airborne asbestos fibers by transmission electron microscope)

1.0 개요

1.1 목적

1.1.1 이 시험기준은 투과전자현미경(TEM, transmission electron microscope)을 이용하여 실내 공기 중 석면 농도 측정방법을 규정한다.

1.1.2 석면 및 섬유상 먼지를 채취한 여과지를 투명화 과정을 거쳐 탄소코팅 및 회화 전처리 후, 투과전자현미경으로 석면 및 섬유상 먼지를 관찰하고 에너지 분산 엑스선 분석기(EDXA, energy-dispersive X-ray analysis) 및 전자회절(ED, electron diffraction)패턴을 이용하여 비석면 섬유와 석면섬유를 구분하여 공기 중 석면 섬유 농도를 측정한다.

1.2 적용범위

1.2.1 이 시험기준은 실내 공기 중 석면 농도를 결정하는 방법으로 "석면건축물 실내 공기 중 석면 및 섬유상 먼지 농도 측정방법 - 위상차현미경법"을 이용하여 분석한 후 섬유상 먼지의 석면여부를 확인하여 위하여 사용한다.

1.2.2 이 시험기준에서의 측정범위는 20 ~ 1,300 fiber/mm²(여과지면적) 이다.

1.3 간섭물질

백석면 확인의 간섭물질로서 할로이사이트(halloysite), 질석(vermiculite scroll), 플레이고스카이트(playgorskite)가 있고, 이들 모두는 에너지 분산 엑스선 분석기(EDXA)의 사용과 전자회절(ED) 패턴에서 0.73 nm의 백석면 음영을 관찰함으로써 석면과 구분할 수 있다.

2.0 용어정의

2.1 각섬석(amphibole)

암석을 형성하는 페로마그네슘 규산염 광물의 그룹으로 결정 형태와 조성과의 관계가 깊고 명명식은 아래와 같다.



여기서, A = K, Na

B = Fe²⁺, Mn, Mg, Ca, Na

C = Al, Cr, Ti, Fe³⁺, Mg, Fe²⁺

T = Si, Al, Cr, Fe³⁺, Ti

2.2 각섬석 석면(amphibole asbestos)

석면 형태의 각섬석을 말한다.

2.3 분석 감도(analytical sensitivity)

분석 시 하나의 석면 구조의 계수와 동일한 계산된 공기 중 석면 구조 농도로 structures/cm³로 표시한다.

2.4 석면(asbestos)

길고, 얇고, 유연하며 강한 섬유로 쉽게 분리되는 석면형(asbestiform)으로 결정화된 사문석계 또는 각섬석계 규산염 광물, 가장 일반적인 석면 종류(CAS No.)는 백석면(12001-29-5), 청석면(12001-28-4), 갈석면(12172-73-5), 안소필라이트(77536-67-5), 트레몰라이트(77536-68-6), 악티노라이트(77536-66-4)이다.

2.5 석면 구조(asbestos structure)

다른 입자가 있든지 없든지 석면섬유 또는 다발에 연결되거나 겹친 그룹에 적용되는 용어

2.6 길이 대 지름 비(aspect ratio)

섬유상 먼지입자의 길이 대 지름의 비(종횡비)

2.7 바탕시료(blank)

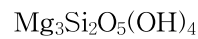
분석을 위해 사용하지 않은 여과지를 말한다.

2.8 카메라 길이(camera length)

렌즈 움직임이 없을 때 시험편과 시험편의 전자 회절 모양 사이에서 동일하게 투영된 길이(projection length)를 말한다.

2.9 백석면(chrysotile)

아래와 같은 조성을 갖는 사문석 그룹의 섬유성 광물을 말한다.



대부분의 자연 백석면은 이들 조성에서 거의 벗어나지 않는다. 일부 백석면에서는 규소의 Al^{3+} 에 의한 소수 치환이 일어날 수도 있다. 마그네슘 대신에 Al^{3+} , Fe , Fe^{3+} , Ni^{2+} , Mn^{2+} , Co^{2+} 에 의한 소수 치환이 있을 수 있다. 백석면이 가장 일반적인 석면의 형태이다.

2.10 다발(cluster)

둘 이상의 섬유, 섬유 다발이 묶음으로 연결되어 무질서한 방향으로 있는 구조를 말한다.

2.11 전자 회절(ED, electron diffraction)

시험편의 결정 구조를 검사하는 전자현미경학에서의 기법을 말한다.

2.12 에너지 분산 엑스선 분석(EDXA, energy-dispersive X-ray analysis)

고체상 검출기와 다중 채널 분석 시스템을 사용한 엑스선의 에너지와 강도 측정을 말한다.

2.13 유센트릭(eucentric)

물체의 목표 범위가 그 축으로 전자 빔의 교차가 있는 경사축에 위치해 있고 초면점에 있을 때의 상태

2.14 현장 바탕시료(field bank)

여과지홀더를 현장에서 다루는 공정에서 오염 여부를 결정하기 위하여 시료채취 지점에 가져가서 개폐과정을 거친 후 가져오는 여과지

2.15 섬유(fiber)

평행하거나 단계면을 가지는 가늘고 긴 입자를 말하며, 이 시험기준에서 섬유는 최소 0.5 μm 길이 대 지름 비(aspect ratio)가 5 : 1 이상인 것으로 규정하고, 위상차현미경법(PCM) 동등 섬유의 경우 길이 대지름 비(aspect ratio)가 3 : 1 이상 직경 0.25 μm 이상을 의미함

2.16 섬유 다발(fiber bundle)

길이 방향을 따라 붙어 있는 평행하고 더 작은 지름 섬유로 구성된 구조 섬유. 다발은 한쪽 또는 양쪽 끝에서 섬유가 갈라지는 것을 보인다.

2.17 섬유상 구조(fibrous structure)

다른 입자의 유무에 관계없는 섬유 또는 섬유 그룹에 연결된 것을 말한다.

2.18 매트릭스(matrix)

하나 또는 그 이상의 섬유, 섬유 묶음, 접촉이 단일 입자에 의해 숨겨져 있거나 또는 비섬유성 입자 그룹에 연결된 구조를 말한다.

2.19 위상차현미경법 동등 구조(PCM-equivalent structure)

5 μm 보다 길고 길이 대 지름 비가 3 : 1 이상이며 지름이 0.2 ~ 3.0 μm 인 섬유를 말한다.

2.20 위상차현미경법 동등 섬유(PCM-equivalent fiber)

길이 대 지름 비(aspect ratio) 3 : 1 이상이고, 길이는 5 μm 보다 긴, 평행하고 층진 면으로 된 입자로서, 0.25 ~ 3.0 μm 지름을 갖는다.

2.21 선택 범위 전자 회절(SAED, selected area electron diffraction)

시료의 좁은 범위 결정 구조를 검사하는 전자현미경학 기법을 말한다.

2.22 사문석(serpentine)

암석을 형성하는 일반 광물 그룹으로, 명명식은 $\text{Mg}_3\text{Si}_2\text{O}_5(\text{OH})_4$ 마그네슘을 함유한 함수 규산염(含水硅酸鹽) 광물을 말한다.

2.23 구조(structure)

단일 섬유, 섬유 다발, 묶음 또는 매트릭스를 말한다.

3.0 분석기기 및 기구

3.1 투과전자현미경(TEM, transmission electron microscope)

투과전자현미경(TEM) 조작용 1.0 nm 보다 큰 해상도에 80 ~ 120 kV 의 가속전압으로, 배율이 약 300 ~ 100,000배의 범위에서 조작용 한다. 스크린 배율을 100,000배로 하는 것은 섬유 형태를 검사하기 위한 것이다. 이러한 배율을 직접 얻을 수 없는 경우, 쌍안경을 사용하여 스크린 영상을 보충적으로 광학 확대 하여 얻을 수 있다.

3.2 에너지 분산 엑스선 분석기(EDXA, energy-dispersive X-ray analyzer)

투과전자현미경(TEM)은 MnK_{α} 에 대해 180 eV(FWHM), EPA(175) 이상의 분해도를 이룰 수 있는 에너지 분산 엑스선 분석기(EDXA)가 장착되어 있어야 하며 투과전자현미경(TEM)과 에너지 분산 엑스선 분석기의 조합은 가속전압이 80 kV 보다 작거나 전자 탐침이 250 nm로 비추었을 때, 직경 50 nm 이하인 UICC 청석면의 섬유에서 1 CPS 보다 큰 배경 NaK_{α} 적분강도를 뺀 계수율이 나와야 한다. 성능 테스트에 대한 피크/배경의 비율은 1을 초과하여야 한다.

3.3 플라즈마 회화기(plasma asher)

여과지 혹은 여과지위에 있는 입자들을 플라즈마를 이용하여 회화하기 위한 장비이며, 100 w 이상의 무선주파수(radio frequency) 파워 및 공급 산소유량을 조절할 수 있어야 한다.

3.4 진공 코팅 장치(vacuum coating unit)

진공 코팅 장치(0.013 Pa 이상)는 멤브레인 여과지 위에 탄소를 진공 흡착시키는데 사용하며, 이때 진공은 오일 로타리(oil rotary) 펌프를 사용한다.

3.5 스퍼터 코팅기(sputter coater)

금 타겟이 달린 스퍼터 코팅기는 전자회절(ED) 패턴의 내부 보정용 투과전자현미경(TEM) 시험편에 금을 흡착시키는데 사용한다.

3.6 Jaffe 세정기(jaffe washer)

탄소 필름과 섬유는 유지시키고 여과지 폴리머와 다른 여과지 표면에 있는 다른 입자들을 용해시키기 위해 사용한다.

3.7 아세톤 증기발생장치

아세톤을 가열하여 아세톤 증기를 발생시키는 장치로 그림 1과 같거나 이와 동등한 성능을 갖도록 구성하여야 한다. 또한 상용화된 장치를 사용할 수 있다.

단위 : mm

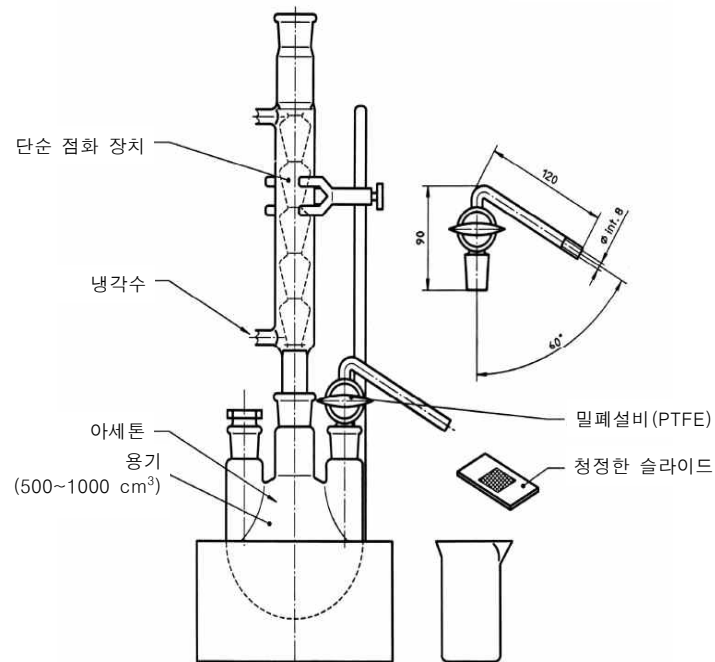


그림 1. 아세톤증기 발생장치의 예

3.8 슬라이드 온열기 또는 오븐(slide warmer or oven)

온도는 65 °C ~ 70 °C가 유지되어야 한다.

3.9 탄소 격자 레플리카(carbon grating replica)

mm당 2,000개의 평행선이 있는 탄소 격자 레플리카(replica)로 투과전자현미경(TEM)의 배율을 검정 시 사용한다.

3.10 에너지 분산 엑스선 분석기의 보정 시험편 그리드(calibration grids for EDXA)

보정 광물의 분산으로 준비한 투과전자현미경(TEM) 시험편 그리드는 에너지 분

산 엑스선 분석(EDXA) 시스템의 보정에 필요하다. 적절한 보정 광물로는 리베카이트(riebeckite), 백석면(chrysotile), 할로이사이트(halloysite), 플로고파이트(phlogopite), 울라스토나이트(wollastonite), 부스타마이트(bustamite)등이 있다. 나트륨 에너지 분산 엑스선 분석(EDXA) 시스템의 보정에 사용되는 광물은 금 투과전자현미경(TEM) 그리드를 이용하여 준비한다.

3.11 일회용 마이크로 피펫 팁

약 30 μ L를 옮길 수 있는 일회용 마이크로피펫 팁은 멤브레인 여과지에서 투과전자현미경(TEM) 시험편을 준비하는데 필요하다.

3.12 페트리 접시(petri dishes)

분석 여과지의 보관 및 용매세정제로 사용할 접시

3.13 전자현미경 구리 그리드(copper electron microscope grids)

200 메시(mesh)인 구리 및 탄소 코팅된 구리 투과전자현미경(TEM)용 그리드

3.14 전자현미경 금 그리드(gold electron microscope grids)

섬유 확인 과정에서 나트륨 측정이 필요할 때, 200 메시(mesh)의 금 그리드가 투과전자현미경(TEM) 시험편을 고정시키는데 적절하고 이에 해당하는 그리드를 선정한다.

3.15 탄소 막대 전극(carbon rod electrodes)

분광 화학적으로 순수한 탄소 막대

3.16 일반적인 전자현미경 기구 및 제품

핀셋, 메스, 칼, 슬라이드 글라스, 양면 테이프, 렌즈티슈, 금줄, 텅스텐 필라멘트와 일반적인 제품

3.17 표준 석면 시료

석면 표준 시료는 석면의 투과전자현미경(TEM) 시험편 준비를 위한 것이다. 미국 국립표준기술연구소(National Institute of Standards and Technology, NIST)의 SRM 1866[1], 1867[2], 1867B[3], RM 8411[4], 영국 보건안전연구소(HSL, health & safety laboratory)의 HSL037, 국제암퇴치연맹(UICC, union internationale contra la cancer)의 백석면(chrysotile), 청석면(crocidolite), 갈석면(amosite)이 적합하다.

3.18 여과지

0.45 ~ 1.2 μm 공극, 25 mm 직경의 셀룰로오스 에스터(MCE, mixed cellulose ester)와 재질의 여과지. 일반적으로 0.45 μm 공극의 여과지를 사용한다.

[1] 일반적인 판매되는 벌크(bulk) 석면 시료로서 백석면, 갈석면, 청석면과 복합유리 섬유로 구성된 세트(set)

[2] 일반적으로 판매되지 않는 석면 시료로서, 안소필라이트, 트레몰라이트, 악티노라이트로 구성된 세트.(set)

[3] 백석면

[4] 고농도의 백석면과 중간농도의 갈석면이 혼합된 셀룰로오스 에스터 여과지

3.19 시험편 준비실

투과전자현미경(TEM) 시험편의 준비에는 최소한 양의 압력을 갖는 유전형 흐름 후드 시설이 있어야한다. 시료의 준비는 수용할 수 있는 바탕값(10 structures/m² 혹은 0.1 fibers/mm² 이하)을 입증한 후에 실행하여야 한다.

4.0 시약 및 표준용액

4.1 아세톤

4.2 다이메틸폼아마이드(DMF, dimethylformamide)

5.0 시료채취 및 관리

"내용 없음"

6.0 정도보증/정도관리(QA/QC)

6.1 투과전자현미경(TEM)

현광화면이 설치되어 있으며, 전자회절(ED) 분석을 수행할 수 있는 가속전압 80 ~ 120 Kv의 투과전자현미경(TEM)이어야 한다. 이때 에너지 분산 엑스선 분석(EDXA)을 할 수 있어야 하며, 주사투과전자현미경(STEM, scanning transmission electron microscope) 기능 또는 250 nm 미만의 스폿(spot)을 만들 수 있어야 한다.

6.1.1 투과전자현미경(TEM) 스크린 배율의 검정

6.1.1.1 투과전자현미경(TEM)의 형광 화면상에 있는 배율을 결정하기 위해 경계선 혹은 표시를 하여 형광 화면상의 시야를 규정한다.

6.1.1.2 회절격자 레플리카(replica)를 시료홀더에 넣고, 전자현미경에 넣는다.

6.1.1.3 그리드를 정방향에 놓고 레플리카(replica)를 격자선이 투과전자현미경(TEM)의 형광화면상 눈금에 직각을 이루도록 한다. 이때, 측각도계(goniometer)의 기울기는 "0"으로 한다.

6.1.1.4 배율을 10,000배로 조정하고, 격자라인이 그리드 2개의 격자간 거리(mm)를 측정한다. 형광화면상의 실제 배율을 식 1에 따라 계산한다.

$$m = \frac{X \times G}{Y} \quad (\text{식 2})$$

여기서, m : 배율

X : 두 그리드 격자간 거리(mm)

G : 그리드의 보정값(lines/mm)

Y : 계산된 그리드의 수

6.1.1.5 교정 후, 0.25 μm 와 5.0 μm 의 명확한 크기를 형광화면 위에 기록한다.

6.1.2 전자회절(ED) 카메라 상수의 검정

6.1.2.1 시료 그리드를 사용하여 증발 또는 증착된 금박막 탄소 필름을 지지시킨다.

6.1.2.2 유센트릭의 위치에 조정된 시료로 금 박막의 이미지를 형성시키고 ED 조건을 선택한다.

6.1.2.3 패턴을 최적화하기 위해 대물렌즈를 조절하고 형광 화면이나 기록된 이미지에서 가장 내부에 있는 2개의 고리 지름을 측정한다. 아래의 식을 사용하여 형광 스크린과 사진판이나 필름에 대한 반지름에 기초를 두고 카메라 상수 λL 을 식 2에 따라 계산한다.

$$\lambda L = \frac{aD}{2.0\sqrt{h^2 + k^2 + l^2}} \quad (\text{식 3})$$

여기서, λ : 입사 전자의 파장(nm)

L : 카메라의 길이(mm)

a : 금의 단위 셀 크기(nm)

D : 회절 고리(hkl)의 지름(mm)

6.1.2.4 검정 물질로서 금을 사용할 경우, 카메라 상수는 다음과 같이 주어진다.

(1) $\lambda L = 0.11774 \text{ D mm} \cdot \text{nm}$ (가장 작은 고리)

(2) $\lambda L = 0.10197 \text{ D mm} \cdot \text{nm}$ (2번째 고리)

6.1.3 에너지 분산 엑스선 분석(EDXA) 시스템의 검정

6.1.3.1 6가지 석면에 대한 투과전자현미경(TEM) 그리드를 준비한다.

6.1.3.2 규소 최고점을 채널 당 500 count의 수직 높이의 75 % 이상이 위하여 스펙트럼 검출시간(acquisition times)은 최소 100초 이상으로 한다.

6.1.3.3 모든 원소 피크 높이를 다음 조건과 같이 평가한다.

- (1) 모든 피크를 규소에 일반화한다.
- (2) 규소 피크에 비례하여 다른 피크의 규정된 각 원소의 피크 면적 비율을 계산한다.
- (3) Na, Mg, Si, Ca 과 Fe 원소를 이용하여 섬유에 대한 원소 특성을 결정한다.
- (4) 6가지 석면에 대하여 다양한 전형적인 원소 특성을 결정하고, 기록한다.

6.1.4 선택 범위 전자회절(SAED) 또는 미세회절 패턴 평가

6.1.4.1 시료홀더의 기울기를 "0"로 조정한다.

6.1.4.2 섬유를 중앙에 위치하고, 초점을 맞춘 후, 제한시야조리개(field limiting aperture)를 중앙으로 조절하여 섬유 중심에 놓는다.

6.1.4.3 독특한 패턴은 사진으로 기록하며, 향후 미지바탕시료 분석 시 사진 비교를 위하여 보관한다.

6.2 그리드 평가

6.2.1 그리드 면적 평가

6.2.1.1 슬라이드 위에 그리드를 놓고 200 메쉬(mesh) 중 20개의 임의의 그리드(grid opening)의 크기를 위상차 현미경의 월톤-버켓(walton-beckett)을 이용하

여 측정한다.

6.2.1.2 기록된 자료로부터 활용하여 평균 그리드(grid opening)의 면적계산에 사용한다.

7.0 분석절차

7.1 전처리

7.1.1 시료 준비

ES 02303.1을 위하여 채취한 시료 중 분석하고 남은 부분을 사용하거나 ES 02303.1을 위한 시료채취 시 동시에 채취한 시료(side-by-side sample)를 준비한다.

7.1.1.1 투명화

(1) 코르크 보러(cork borer, 직경 8 mm)를 이용하여 시료 및 현장바탕시료에서 3개 시료를 분리한 후, 접착테이프(gummed paged reinforcement) 또는 다른 적절한 방법을 이용하여 부착한다.

(2) 아세톤 2 ~ 3 mL로 충분히 적신 종이 여과지(paper filter)를 가지고 있는 페트리 접시 안에 슬라이드를 놓고, 덮개를 덮은 후 2 ~ 4분간 녹이거나 투명화시킨다. 투명화는 다이메틸폼아마이드(DMF) 혹은 아세톤 증기발생장치를 이용한 여과지 투명화 방법을 사용해도 된다.

7.1.1.2 플라σμα 회화

(1) 투명화된 여과지를 에칭(etching) 처리하기 위하여 플라스마 회화기를 이용한다.

(2) 여과지의 적정 에칭(etching) 비율은 10% 이다.

7.1.1.3 탄소코팅

(1) 준비된 슬라이드를 회전-경사를 조절할 수 있는 코팅기에 설치한 후 진공상태로 조정하며, 탄소 막대 전극을 이용하여 탄소 코팅을 한다.

(2) 탄소 코팅은 단 시간동안 수차례에 걸쳐 실시하여, 분석에 적정한 두께로 코팅한다.

7.1.1.4 Jaffe 세정

(1) 스테인리스로 된 세정기를 페트리 접시에 놓고, 렌즈 종이(1.0 cm × 0.5 cm)를 세정기 위에 여러 조각을 놓는다.

(2) 아세톤 또는 다이메틸폼아마이드의 표면이 망 밑면에 닿아 렌즈 티슈가 충분히 포화되도록 세정기에 아세톤 또는 다이메틸폼아마이드를 채운다.

(3) 투과전자현미경(TEM)용 그리드들을 핀셋 또는 수술용(#10)을 이용하여 렌즈 티슈 위에 올린 후, 탄소코팅 된 여과지에서 한 변의 길이가 3 mm 이상 인 정사각형 모양으로 여과지를 분리하여 그리드 위에 올린다. 만약 탄소 코팅된 그리드를 사용하는 경우는 탄소 코팅된 부분이 아래로 가도록 올린다.

(4) Jaffe 세정기가 설치된 페트리 접시의 덮개 덮고, 수 시간 동안 방치한다.

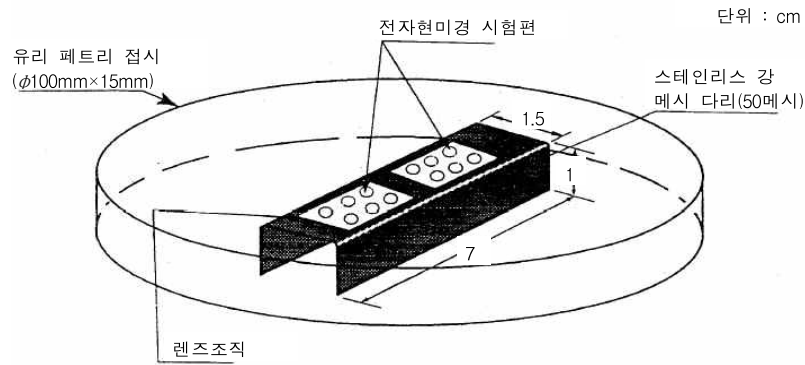


그림 2. Jaffe 세정기의 예

7.1.2 전처리 시료 그리드의 품질 기준

정확한 그리드를 얻기 위해 충분히 낮은 배율로(300 ~ 1,000배) 전자현미경의 투과전자현미경(TEM) 시험편 그리드를 검사한다. 다음과 같은 그리드인 경우에는 시험편에서 제외시킨다.

7.1.2.1 여과지 용해 과정에서 여과지가 제거되지 않은 경우 : 3개의 시험편 그리드 중 적어도 2개가 깨끗하지 않으면 추가로 세척하거나 새로운 시험편을 여과지로부터 준비

7.1.2.2 시료가 먼지 등으로 과적된 경우 : 그리드의 약 10 %이상 어두운 시료

7.1.2.3 그리드의 약 25 %에서 탄소코팅이 깨진 경우

7.1.2.4 그리드에 섬유가 과부화 된 경우 : 7,000 structures/mm² 이상이 경우 만약 위 내용 중 하나 혹은 그 이상이 있다면 시험편으로 분석할 수 없다.

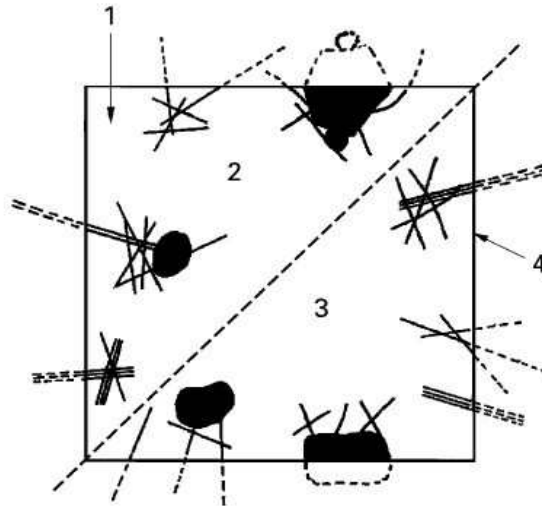
7.2 분석방법

7.2.1 그리드 계수 기준

준비된 시료 3개 중 2개를 분석하고, 그 결과를 구조 밀도 계산 시 합산한다. 계수는 약 20,000 배율에서 계수하며, 이때 최소 4개의 그리드가 관측될 때까지 계수하는 경우를 제외하고는 100번째 석면 구조가 관찰되는 그리드에서 관측을 끝낸다. 그렇지 않으면, 특정 분석 감도가 이르는 그리드의 시야 개수 까지 계속 계수한다. 일반반인 조사 그리드 시야 수는 4 ~ 20개이고, 분석 감도에 따라 그리드 수는 변경될 수 있다.

7.2.2 그리드 구조계수 기준

그리드 선을 교차하는 구조는 그림 3 에서 나타난 것처럼 그리드의 2면에서만 계수한다. 교체에 의해 모호한 부분은 명확한 부분과 동등한 것으로 기록한다. 섬유상 구조가 다른 2면을 교차하는 경우 계수하지 않는다.



1 : 주사 방향, 2 : 비계수시야, 3 : 계수 시야, 4 : 그리드 면

그림 3. 그리드 막대를 교차하는 구조 계수의 예

관찰 시야 외부로 연장된 섬유그리드 관찰 시, 이중 계수를 피하기 위해 관찰 외부 영상을 연장한다. 일반적으로, 계수 시야인 이사분면에서 시야외부로 연장된 섬유에 한하여 계수한다. 길이 측정 및 계수방법은 그림 4 에 제시하고 있다. 단, 관찰 외부 영상 내에서 끝이 없는 섬유를 계수하지 않는다.

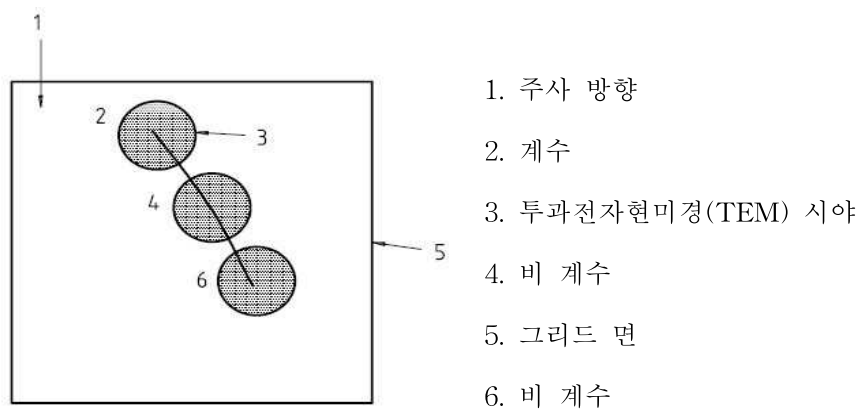


그림 4. 관찰 외부 영상을 확장하는 섬유계수의 예

구조의 계수는 그림 5 와 같이 그리드의 시야를 이동하면서 관찰한다.

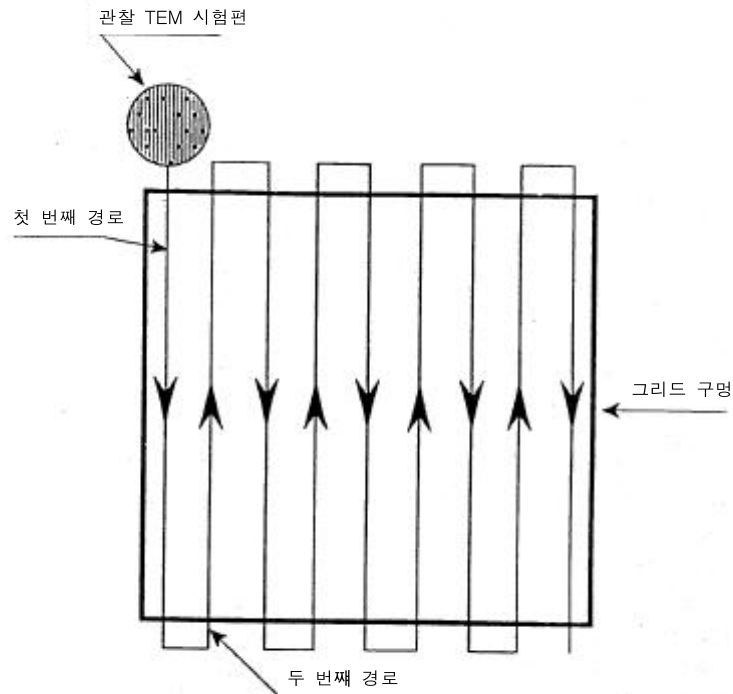


그림 5. 투과전자현미경(TEM) 시험편 관찰의 과정

7.2.3 계수 기준(counting criteria)

7.2.3.1 섬유(fiber)

구조계수 기준에 따라 "F"로 표시하며, 섬유가 섬유상 집합체 또는 매트릭스와 분리되어 계수된 부분인 경우이며 형태는 "CF(cluster fiber)"나 "MF(matrix fiber)"로 기록한다.

7.2.3.2 다발(bundle)

구조계수 기준에 따라 "B"로 표시하며, 섬유가 섬유상 집합체 또는 매트릭스와 분리되어 계수된 부분인 경우이며 형태는 "CB(cluster bundle)"나 "MB(matrix bun

dle)"로 기록한다.

7.2.3.3 섬유상 집합체(cluster)

분산, 밀집 형태에 따라 "CD(cluster disperse)"와 "CC(cluster compact)"로 구분하여 표시하며, "CD"와 "CC" 뒤에 2개의 아라비아 숫자로 기호에 대한 평가를 나타낸다. 길이가 감소하는 순서로 5개 이하의 섬유 또는 다발은 "CF(cluster fiber)", "CB(cluster bundle)" 기호를 사용하여 분리하여 기록한다. 또한 주요 섬유 및 다발을 계수한 후, 섬유상 집합체가 잔존하고 있는 경우 이를 "CR(cluster residual)"로 표시한다.

잔류 섬유상 집합체에 다발화된 섬유들이 편재화된 그룹이 존재할 경우 하나의 섬유 집합체보다 많은 것으로 기록하고, 모든 섬유 집합체에 대하여 5개 이상은 기록하지 않는다. 첫 번째 자릿수는 1 ~ 9, +로 표시한다. 개수된 섬유수가 9개를 넘는 경우 +로 표시하고, 두 번째 자릿수는 계수된 섬유 중 5 μ m보다 긴 섬유수를 나타내고, 추가적인 기록은 "비고"에서 별도로 표시할 수 있다.

7.2.3.4 매트릭스(matrix)

분산, 밀집 형태에 따라 "MD(matrix disperse)"와 "MC(matrix compact)"로 구분하여 표시하며, "MD"와 "MC" 2개의 아라비아 숫자로 기호에 대한 평가를 나타낸다. 길이가 감소하는 순서로 5개 이하의 섬유 또는 다발은 "MF(matrix fiber)", "MB(matrix bundle)" 기호를 사용하여 분리하여 기록한다. 주요 섬유 및 다발을 계수한 후, 섬유상 집합체가 잔존하고 있는 경우 이를 "CR(cluster residual)"로 표시하고, 잔류 섬유상 집합체의 다발화된 섬유들이 편재화된 그룹이 존재할 경우 하나의 섬유 집합체보다 많은 것으로 기록하며, 모든 섬유 집합체에 대하여 5개

이상은 기록하지 않는다.

기호 뒤 2개의 숫자는 섬유 집합체와 같이 표시하고, 추가적인 기록은 "비고"에서 별도로 표시할 수 있다.

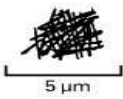
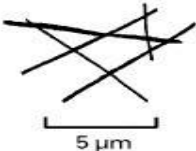
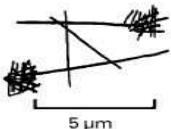
7.2.3.5 위상차현미경법 동등섬유

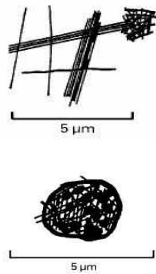
위상차현미경법 동등 섬유의 경우 계수기준에 해당되는 모든 섬유에 대하여 계수하며, 섬유가 그리드에 걸친 경우는 "0.5"개로 계수하며, 섬유의 길이와 폭을 기록하고, 중복계수는 하지 않는다.

7.2.4 계수 및 기록

계수 기록 시 모든 계수 가능한 섬유, 다발, 집합체, 매트릭스는 1개의 구조로 계수한다. 단 위상차현미경법 동등 섬유, 다발, 집합체 매트릭스에서 계수 가능한 섬유에 대한 계수만을 기록한다.

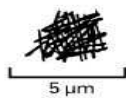
표 7. 복합 석면 묶음 기록의 예

	- 9개 보다 많은 섬유 포함(5 μm보다 짧은 모든 섬유) - 1 밀집 섬유 집합체로 계수 - 기록 : 형태 MC+0, 섬유 0으로 기록
	- 5개의 섬유로 이루어진 1개의 섬유 집합체(분산형)으로 계수하며, 4개의 섬유 5 μm이상 포함 - 기록 : 형태 CD54(5개 섬유는 모두 "CF")로 기록
	- 5 μm보다 긴 2개의 섬유를 포함한 4개의 섬유와 2개의 집합 잔류물로 이루어진 섬유 집합체로 계수 - 2개의 섬유 집합체는 각각 9개의 섬유보다 많이 포함 - 기록 : CD+2(4개 섬유는 CF), 나머지 2개 집합체는 CR+0으로 기록

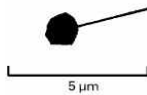


- 3개 섬유로 이루어진 1개의 분산 섬유 집합체
- 2개 다발 중 1개는 5um보다 길고, 1개는 "CR"
- 기록 : CD+1, 각 3개 섬유는 "CF"로 표시, 2개 다발은 "CB", 1개 섬유집합체 잔류물에 대하여 CR+0으로 기록
- 모든 섬유가 5 um보다 짧음
- 1개의 밀집 매트릭스로 개수
- 기록 : MC+0 기록

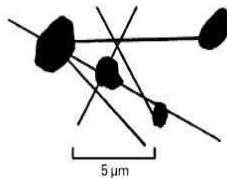
(표 계속)



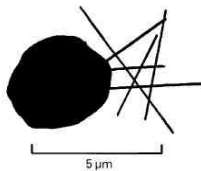
- 9개 보다 많은 섬유 포함(5 um보다 짧은 모든 섬유)
- 1 밀집 섬유 집합체로 계수
- 기록 : 형태 MC+0, 섬유 0으로 기록



- 5 um보다 짧은 하나의 섬유로 이루어진 1분산 매트릭스로 계수
- 기록 : MD10(1개 섬유는 MF)로 기록



- 모두 5 um보다 긴 5개의 섬유로 구성된 1개 분산 매트릭스
- 기록 : MD55(5개 섬유 모두 MF)로 기록



- 1개의 분산 매트릭스는 3개 섬유를 포함하고, 1개 섬유는 5 um보다 길고, 1개의 매트릭스 잔류물이 존재
- 기록 : MD61(1개 섬유는 MF), MR30으로 기록

7.2.5 분석 대상에 따른 계수 그리드 수 산정

면지 부하에 따라 개수 그리드 수를 조정하여 분석하거나, 구조(structure) 분석의 분석 감도에 따른 계수 그리드 수 산정 식을 이용할 수 있다.

(1) 낮은 부하(그리드 당 5개 섬유 미만) : 40개 그리드(grid opening)

(2) 중간 부하(그리드 당 5 ~ 25개) 40개 그리드(grid opening) 또는 100개 섬유

(3) 높은 부하(그리드 당 25개 이상) : 최소 6개 그리드(grid opening) 또는 최소 100개 섬유

7.2.6 섬유 식별 과정

기기 한계에 관련된 여러 인자와 시료의 특성은 특별한 섬유에 대한 모든 규정된 섬유 식별 하지 않을 수 있다. 그래서 기록은 분석에 포함된 의심스런 석면섬유를 확인할 수 있다.

총 섬유상의 최소 10 % 이상에 대하여 에너지 분산 엑스선 분석(EDXA)과 전자 회절(ED)패턴을 확인하며, 이때 최소 3개 이상의 석면을 정성 분석해야 한다.

7.2.6.1 전자회절(ED)와 에너지 분산 엑스선 분석기(EDXA)를 이용한 분석

각 섬유에 대한 분석은 전자회절(ED)와 에너지 분산 엑스선 분석기(EDXA)를 이용한다. 백석면의 경우 에너지 분산 엑스선 분석(EDXA)으로 인한 손상이 가능하므로 전자회절(ED) 수행 후 에너지 분산 엑스선 분석(EDXA)을 실시하며, 각섬석류 석면의 경우에는 에너지 분산 엑스선 분석(EDXA)과 전자회절(ED)은 순서에 상관없이 사용한다.

에너지 분산 엑스선 분석(EDXA)과 전자회절(ED)분석에 이용되는 표준시료는 NIST의 SRM 1866, 1867, 1867B, RM 8411, HSL(health & safety laboratory)의 HSL037, UICC 백석면(chrysotile), 청석면(crocidolite), 갈석면(amosite)를 표준시료로 할 수 있다.

7.2.6.2 전자회절(ED) 분석

석면 구조에 대한 개별 대상의 전자회절(ED)에 대한 시각적 확인(visual identific

ation)이 필요하며, 투과전자현미경(TEM) 화면 중앙에 섬유상을 위치하도록 하며 ED 패턴을 획득하며, 이를 표준시료의 패턴과 비교하여 평가한다.

7.2.6.3 에너지 분산 엑스선 분석(EDXA)

석면 구조에 대한 개별 대상의 에너지 분산 엑스선 분석(EDXA)은 스펙트럼 해석을 정성 및 정량적으로 실시할 수 있다. 검출 시간은 최소 100초 이상으로 하여 충분하여 스펙트럼을 확보하며, 표준시료의 스펙트럼과 비교하여 평가한다.

7.2.7 결과의 계산

“석면건축물 실내 공기 중 석면 및 섬유상 먼지 농도 측정방법 - 위상차현미경법”을 이용하여 분석한 결과에서 투과전자현미경(TEM)을 이용하여 시료의 섬유상 먼지에 대한 석면 정성 분석 후, 아래의 식에 따라 공기 중 부유하는 섬유 중 석면 비율을 산정할 수 있으며, 이를 위상차현미경법 결과에 적용하여 공기 중 석면 농도(f/cm^3)을 계산할 수 있다.

$$C = C_{PCM} \times \frac{f_s - f_b}{F_s - F_b} \quad (\text{식 4})$$

여기서, C : 공기 중 석면 농도(f/cm^3)

C_{PCM} : 위상차현미경 분석에 의한 공기 중 석면 농도(f/cm^3)

f_s : 시료 중 석면으로 확인된 섬유의 개수

f_b : 현장 바탕시료 중 석면으로 확인된 섬유의 개수

F_s : 시료 중 석면과 비석면을 포함하는 모든 섬유의 개수

F_b : 현장 바탕시료 중 석면과 비석면을 포함하는 모든 섬유의 개수

8.0 결과보고

결과보고서에는 적어도 다음과 같은 것을 포함하여야 한다.

- (1) 시료번호
- (2) 시료 채취의 날짜와 시간, 그 외 시료채취와 관련된 모든 자료
- (3) 분석날짜, 분석자명
- (4) 구조 계수 자료(그리드 구멍수, 구조 수, 구조형태, μm 단위의 구조 길이와 넓이)
- (5) 석면 섬유에 대한 공기 중 농도값은 소수점 셋째자리까지 표기한다.
- (6) $5\ \mu\text{m}$ 보다 긴 묶음과 석면섬유에 대한 4)번 항목
- (7) 위상차현미경법 동등 석면섬유와 묶음에 대한 4)번 항목

9.0 참고자료

9.1 USEPA, AHERA Federal Register 40CFR Part 763, "Interim Transmission Electron Microscopy Analytical Methods - Mandatory and Non Mandatory - And Mandatory section To Determine Completion of Response Actions", Office of Prevention, Pesticides and Toxic Substances, MC 7101M, 1200 Pennsylvania Avenue,

N.W Washington, DC 20460(2003)

9.2 ISO 10312, "Ambient air - Determination of asbestos fibres - Direct transfer transmission electron microscopy method", Case postale 56CH-1211 Geneva 20, Switzerland,(1995)

9.3 NIOSH Manual of Analytical Methods 7402, "Asbestos by TEM", National Institute for Occupational Safety and Health, Education and Information Division, Cincinnati, Ohio 45226,(1994)

10.0 부록

10.1 TEM 석면 구조 계수양식

<구조 계수의 양식>

준비날짜		작성자		분석수준(C)	
분석날짜		작성자		분석수준(A)	
컴퓨터 입력날짜		작성자			

기록번호		공기부피	L
시료번호		시료여과기 면적	mm ²
파일이름		배율	
시료설명		그리드 구멍의 크기	μm

그리드	계수 그리드	구조의 수		분류	구조의 형태	길이 mm	넓이 mm	비고
		초기	전체 (누적)					

10.2 투과전자현미경을 이용한 실내공기 중 석면 구조 농도 측정 방법

10.2.1 개요

10.2.1.1 목적

이 부록은 투과전자현미경을 이용하여 실내공기 중 석면구조농도(structures/cm³)을 측정하기 위한 시험방법을 규정하고자 한다.

10.2.1.2 적용범위

(1) 이 측정방법에서 사용하는 시료의 형태로는 폴리카보네이트 혹은 셀룰로오스 에스터 여과지가 적합하고, 석면건축물의 실내외 공기 중 석면을 결정하는데 사용한다.

(2) 이 측정방법의 측정범위는 50 ~ 7,000 structures/mm² 이다. 이들 값으로 표현되는 대기 농도는 채취된 대기의 부피 함수이며, 검출할 수 있는 석면 섬유의 하한은 없다. 보고된 결과 값에서 구체화 할 수 있는 가장 짧은 길이는 0.5 µm로 정의한다.

10.2.1.3 간섭물질

1.3 간섭물질과 동일하다.

10.2.2 용어정의

2.0 용어정의와 동일하다.

10.2.3 분석기기 및 기구

3.0 분석기기 및 기구와 동일하며, 아래와 같은 분석기기 및 기구가 추가로 필요하다.

10.2.3.1 여과지

0.45 ~ 1.2 μm 공극, 25 mm 직경의 셀룰로오스 에스터(MCE, mixed cellulose ester) 혹은 폴리카보네이트(PC, polycarbonate) 재질의 여과지. 일반적으로 0.45 μm 공극의 여과지를 사용한다.

10.2.3.2 펌프

휴대용 배터리로 작동되는 펌프의 경우 연속적으로 선택된 시료채취시간 이상 작동할 수 있도록 충분한 배터리 용량을 가져야 한다. 펌프의 유량은 선택된 시료채취유량 이상 작동할 수 있어야 하며, 유량의 진동이 없어야 한다. 펌프와 여과지 홀더를 연결할 수 있어야하며, 연결관은 내압축성과 내누 수성이 있어야 한다. 여과기 통과하는 걸보기 속도는 40 ~ 250 mm/s하며, 샘플링 기간 동안 $\pm 10\%$ 이내의 부피 흐름 속도(volume flow rate)를 유지해야 한다.

10.2.3.3 스탠드(stand)

스탠드는 샘플링을 위해 원하는 높이에 여과기 상자를 지지하는 데 사용하며 펌프의 진동을 차단하여야 한다.

10.2.4 시약 및 표준용액

4.0 시약 및 표준용액과 동일하다.

10.2.5 시료채취 및 관리

10.2.5.1 시료채취량 및 측정시간

공기 중 석면 및 섬유상 먼지를 채취하기 위한 최소 공기 채취량은 1,200 L 이다. 시료채취 유량은 5 ~ 10 L/min으로 한다. 단, 미세먼지(PM₁₀)의 농도가 100 ug/m³ 이상의 고농도 환경에서는 많은 양의 공기를 채취하였을 때 현미경을 이용한 석면 및 섬유상 먼지의 분석이 어려울 수 있으므로 공기 채취량 선정에 주의하여야 한다.

10.2.5.2 시료의 채취

공기 중 석면 및 섬유상 먼지는 바닥으로부터 1.2 ~ 1.5m 높이에서 약 45도 각도로 아래로 향하도록 여과지홀더를 설치하고 여과지홀더의 입구를 완전히 개방하여 채취한다. 이용가능한 모든 정보를 동원하여 시료채취 지점 부근, 오염원의 형태 및 위치 등에 대해 기록한다.

시료채취조작은 다음과 같이 한다.

(1) 시료채취용 펌프와 여과지홀더를 공기가 새지 않도록 연결한다.

(2) 펌프의 전원을 켜고 채취시작시간을 기록한다.

(3) 채취종료시간을 기록하고 채취공기량을 구한다.

10.2.5.3 채취시료의 관리

시료채취가 종료되면 여과지홀더의 뚜껑을 닫아 입구를 막고 탄성이 있는 테이프 (혹은 필름)를 이용하여 뚜껑둘레를 감는다. 채취한 시료는 시료가 채취된 여과지 면이 위로 향하도록 하고 진동을 최소화하여 실험실로 운반한다.

10.2.5.4 현장바탕시료(field blank) 측정

현장바탕시료의 수는 분석될 공기 중 시료의 10 %(최소한 2개로 함)에 해당하도록 한다. 현장바탕시료는 현장에서 여과지홀더의 입구를 열었다가 닫은 후 다른 시료와 함께 보관, 운반과정을 거쳐 실험실에서 다른 시료의 전처리 과정과 동일한 과정으로 분석한다.

10.2.6 정도보증/정도관리(QA/QC)

10.2.6.1 투과전자현미경(TEM)

6.0 정도보증/정도관리(QA/QC)와 동일하다.

10.2.6.2 그리드 평가

6.0 정도보증/정도관리(QA/QC)와 동일하다.

10.2.6.3 시료채취용 펌프의 보정

공기 중 석면 및 섬유상 먼지 농도 측정방법 - 위상차현미경법의 6.4 시료채취용 펌프의 보정과 동일하다.

10.2.7 분석절차

10.2.7.1 전처리

10.2.7.1.1 시료 준비

(1) 셀룰로오스 에스터(MCE) 여과지로부터 투과전자현미경(TEM) 시료 제작

7.1 전처리와 동일하다.

(2) 폴리카보네이트(PC) 여과지 투과전자현미경(TEM) 시료 제작

시료 채취 시 폴리카보네이트 여과지를 사용하였다면, 시료 전처리 시 플라즈마 회화기를 이용한 회화처리가 생략된다.

가. 탄소코팅을 위한 여과지 선택

1) 세척한 핀셋을 사용해 여과지 카세트로부터 여과지를 꺼내어 세정된 슬라이드 (75 mm × 50 mm 또는 25 mm) 글라스 위에 놓는다.

2) 여과지를 부착하기 위하여 두 개 양 테이프를 슬라이드 위에 길이에 따라 부착한다.

3) 여과지는 수술용 칼(#10)을 이용하여 3 mm 이상의 크기로 잘라내며, 분리된 여과지 조각들을 슬라이드 위의 접착 테이프 사이를 연결하면서 가운데 위치하도록 하며, 슬라이드 위에 유성펜 등을 이용하여 식별표시를 한다.

4) 탄소 코팅 대상 여과지를 제외한 여과지는 30일간 보관한다.

나. 여과지의 탄소코팅

1) 준비된 슬라이드를 회전-경사를 조절할 수 있는 코팅기에 설치한 후 진공상태로 조정하며, 탄소 막대 전극을 이용하여 탄소 코팅을 한다.

2) 탄소 코팅은 단 시간동안 수차례에 걸쳐 실시하여, 분석에 적당한 두께로 코팅한다.

다. Jaffe 세정

1) 스테인리스로 된 세정기를 페트리 접시에 놓고, 렌즈 종이(1.0 cm × 0.5 cm)를 세정기 위에 여러 조각을 놓는다.

2) 아세톤 또는 다이메틸폼아마이드의 표면이 망 밑면에 닿아 렌즈 티슈가 충분히 포화되도록 세정기에 아세톤 또는 다이메틸폼아마이드를 채운다.

3) 투과전자현미경(TEM)용 그리드들을 핀셋 또는 수술용(#10)을 이용하여 렌즈 티슈 위에 올린 후, 탄소 코팅된 여과지에서 한 번의 길이가 3 mm 이상 인 정사

각형 모양으로 여과지를 분리하여 그리드 위에 올린다. 만약 탄소 코팅된 그리드를 사용하는 경우는 탄소 코팅된 부분이 아래로 가도록 올린다.

4) Jaffe 세정기가 설치된 페트리 접시의 덮개 덮고, 수 시간 동안 방치한다.

10.2.7.1.2 전처리 시료 그리드의 품질 기준

7.1.2 전처리 시료 그리드의 품질 기준과 동일하다.

10.2.7.2 분석방법

10.2.7.2.1 그리드 계수 기준

7.2.1 그리드 계수 기준과 동일하다.

10.2.7.2.2 구조 계수 기준(structure counting criteria)

각 섬유상 구조는 일차 구조로 분리하며, 섬유, 묶음, 다발, 매트릭스로 구분한다.

(1) 섬유(fiber)

평행 또는 단계로 된 면이 있고, 길이 대 지름 비(aspect ratio)가 5 : 1이나, 그 보다 큰 길이 대 지름 비(aspect ratio)를 갖고 있는 최소 0.5 μm 길이의 입자를 섬유라 함.

단계로 된 면을 가진 섬유는 최대와 최소 폭의 평균과 동일한 폭으로 배열하고, 평균은 길이 대 지름 비(aspect ratio) 측정에서 폭으로 사용

(2) 다발(bundle)

평행한 섬유의 구성 그룹은 평균 묶음폭과 똑같은 폭을 갖고, 구조의 최대 길이(5 : 1 이상)와 동일한 길이를 갖는 묶음

(3) 섬유 집합체(cluster)

다발의 관계없이 섬유가 2개 이상의 무질서 방위로 교차된 것을 섬유 집합체로 정의하고 두 가지 형태가 있음

1) 분산형(D, disperse cluster) : 각 섬유나 다발에서 적어도 하나가 분리 및 연결되고, 분리된 섬유의 크기를 측정할 수 있는 경우

2) 밀집형(C, compact cluster) : 복잡하고 빈틈없이 연결된 상태로서 각 섬유 또는 다발의 한쪽 또는 양쪽의 끝을 볼 수 없고, 정량할 수 없음

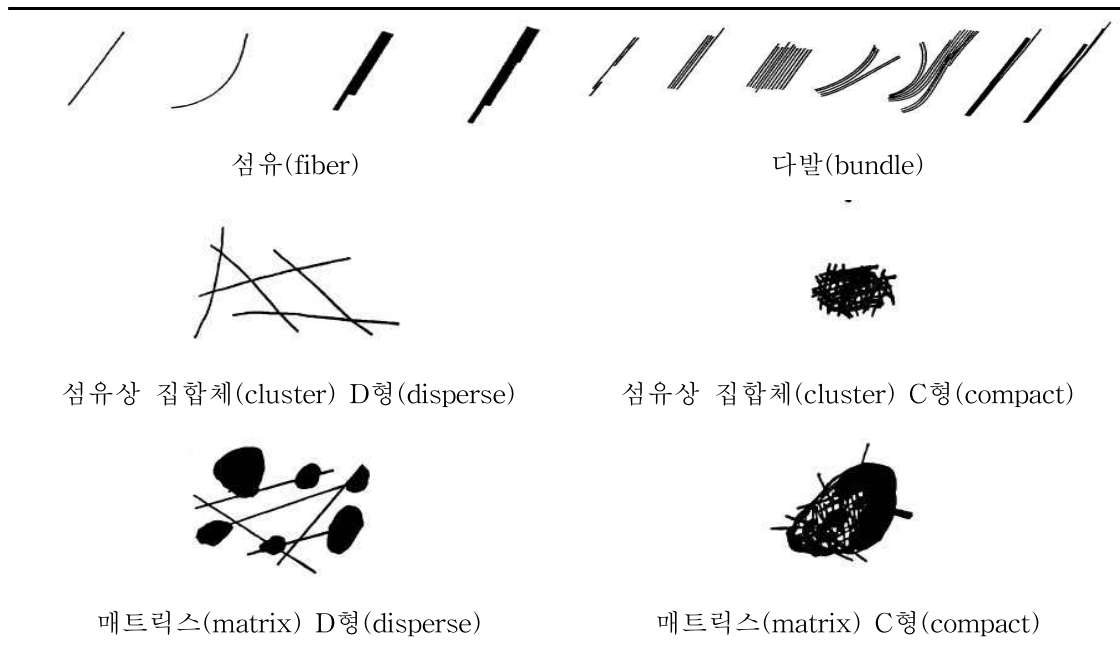
(4) 매트릭스(matrix)

하나 이상의 섬유 또는 다발이 단일 입자 또는 비섬유상 입자의 그룹에 부착 또는 가릴 수 있는 구조

1) 분산형(D, disperse cluster) : 각 섬유나 다발 중 일부가 겹쳐진 입자 또는 단일 입자에 연결된 구조는 형태로서, 최소 1개 이상의 섬유 및 다발을 확인할 수 있고 크기도 측정할 수 있는 상태

2) 밀집형(C, compact cluster) : 입자나 입자의 그룹에 연결되어 이루어진 구조는 각 섬유와 묶음의 크기가 분명하기 보이지 않는다. 각 섬유와 묶음의 크기를 확실하게 정량하지 못한다.

표 2. 기본 형태학적 구조 모양



(5) 위상차현미경법 동등 구조

길이 대 지름 비(aspect ratio) 3 : 1 이상이고, 길이는 5 μm 보다 긴 모든 섬유, 다발, 섬유 집합체, 매트릭스이고, 지름 0.25 ~ 3.0 μm 를 갖는다.

(6) 위상차현미경법 동등 섬유

길이 대 지름 비(aspect ratio) 3 : 1 이상이고, 길이는 5 μm 보다 긴, 평행하고 층진 면으로 된 입자로서, 지름 0.25 ~ 3.0 μm 를 갖는다.

10.2.7.2.3 그리드 구조계수 기준

7.2.2 그리드 구조계수 기준과 동일하다.

10.2.7.2.4 계수 기준(counting criteria)

7.2.3 계수 기준과 동일하다

10.2.7.2.5 계수 및 기록

7.2.4 계수 및 기록과 동일하다

10.2.7.2.6 분석 대상에 따른 계수 그리드 수 산정

필요한 분석 감도를 얻기 위해서 구조 계산을 시작하기 전에 조사 시료의 면적을 계산한다. 아래 식을 사용하여 조사할 그리드망의 최대 수를 계산하며, 기준은 그리드 면적 0.0057 mm^2 이상과 분석 감도는 $0.005 \text{ structures/cm}^3$ 을 기준으로 한다. 단 필요시 그리드 면적 및 분석 감도는 필요에 따라 변경할 수 있다.

$$k = \frac{A_f}{A_g VS} \quad (\text{식 5})$$

여기서, k : 조사할 그리드(grid opening)의 개수.

A_f : 포집 여과지의 면적(mm^2)

A_g : 투과전자현미경(TEM) 시료 그리드(grid opening)의 면적(mm^2)

V : 포집 공기 부피(L)

S : 요구되는 분석 감도(structures/cm^3)

10.2.7.2.7 섬유 식별 과정

7.2.6 섬유 식별 과정과 동일하다.

10.2.7.2.8 결과의 계산

공기 1 cm³ 당 구조(structure)의 수로 표현되는 평균 구조 농도 C는 아래 식을 이용하여 계산한다.

$$C = A_e \times \frac{(S_a / G_n)}{G_a \times V} \quad (\text{식 6})$$

여기서, C : 공기 중 석면 구조 농도(structures/cm³)

A_e : 포집 여과지 유효 면적

S_a : 석면 구조 수

G_n : 계수 그리드(grid opening) 수

G_a : 그리드 면적

V : 시료 채취 유량(cm³)

10.2.8 결과보고

결과보고서에는 적어도 다음과 같은 것을 포함하여야 한다.

(1) 시료번호

(2) 시료 채취의 날짜와 시간, 그 외 시료채취와 관련된 모든 자료

(3) 분석날짜, 분석자명

(4) 구조 계수 자료(그리드 구멍수, 구조 수, 구조형태, μm 단위의 구조 길이와 넓이)

(5) 석면의 구조 농도(structures/cm³)

(6) 분석감도(structures/cm³)

(7) 5 μm 보다 긴 묶음과 석면섬유에 대한 4)번 항목

(8) 위상차현미경법 동등 석면섬유와 묶음에 대한 4)번 항목

부 칙

이 고시는 공포일로부터 시행한다.